

Induktionsfedern als aerodynamische Energiequelle

Physikalische Analyse, Energiebilanz und Grenzen
bei Kraftfahrzeugen und Satelliten im erdnahen Orbit

Stephan Epp

27. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Historischer Hintergrund und verwandte Arbeiten	4
1.2	Ziel	5
2	Grundlagen der Aerodynamik	6
2.1	Die Bernoulli-Gleichung	6
2.2	Luftwiderstandskraft und -leistung	6
2.3	Rollwiderstand	7
2.4	US-Standardatmosphäre	7
2.5	Grenzschicht und turbulente Strömung	8
3	Konzept und Physik der Induktionsfeder	9
3.1	Mechanisches Grundmodell: Schwingender Körper im Fluidstrom	9
3.2	Elektrische Ausgangsleistung	9
3.3	Resonanzauslegung für Fahrtwind	10
3.4	Elektromagnetischer Wandler: Faradaysches Induktionsgesetz	11
3.5	Piezoelektrischer Wandler	11
4	Betz-Limit: Theoretische Obergrenze der Energieextraktion	13
4.1	Ableitung des Betz-Limits	13
4.2	Anwendung auf den Fahrzeugeinlass	14
5	Kraftfahrzeuge: Physikalisches Modell und Einbaukonzept	16
5.1	Optimale Einbauposition: Hinter der Fahrzeugfront	16
5.2	Geometrie der vollständigen Frontflächenausnutzung	16
5.3	Einfluss auf den Luftwiderstandsbeiwert	17
5.4	Strömungsprofil und Druckverhältnisse im Frontkanal	17
5.4.1	Druckverlustbilanz im Frontkanal	18
5.5	Thermische Wechselwirkung mit dem Motorkühlsystem	18
5.5.1	Temperatureinfluss auf die Ernteleistung	19
5.6	Alternative Einbaupositionen: Vergleich	20
5.7	Strukturmechanisches Konzept und Gewichtsbudget	20
5.7.1	Mechanische Lasten auf das IF-Array	20
5.7.2	Rahmen- und Befestigungskonzept	21
5.8	Integration in verschiedene Fahrzeugklassen	22
5.9	Auslegungsverfahren: Schrittweise Vorgehensweise	22

6	Vollständige Energiebilanz der Kraftfahrzeug-Anwendung	24
6.1	Leistungsanteile ohne Induktionsfedern	24
6.2	Leistungsanteile mit Induktionsfedern	24
6.3	Netto-Energiebilanz	25
6.4	Vollständige Frontflächenausnutzung: Quantitative Analyse	26
6.5	Jährliche CO ₂ -Bilanz	27
7	Anwendung bei Satelliten im erdnahen Orbit	28
7.1	Orbitalmechanik bei 100 km Höhe	28
7.2	Luftwiderstandskraft auf Satelliten bei 100 km	28
7.3	Dissipierte Leistung durch Luftwiderstand	29
7.4	Energiebilanz des Satelliten-Szenarios	29
8	Thermodynamische Analyse: Grenzen der Energiegewinnung	31
8.1	Erster Hauptsatz der Thermodynamik	31
8.2	Zweiter Hauptsatz: Entropieproduktion	32
8.3	Betz-Schranke als Entropieargument	32
9	Numerische Simulation und Parameterstudie	34
9.1	Simulationsparameter	34
9.2	Parameterstudie: KFZ-Array	35
9.3	Wichtige numerische Ergebnisse	35
10	Bewertung und Vergleich mit verwandten Methoden	37
10.1	Vergleich mit regenerativer Bremsung	37
10.2	Systemintegration im Fahrzeug	37
10.3	Anwendungsszenarien für Satelliten	38
10.4	Detaillierter Technologievergleich: Leistungsdichte und Komplementarität	38
10.4.1	Leistungsdichte verschiedener Erntetechnologien	38
10.4.2	Komplementarität im Fahrprofil	39
10.5	Detaillierter Vergleich mit Solardach-Systemen	39
10.5.1	Energetische Gegenüberstellung für Deutschland	39
10.5.2	Gewicht, Aerodynamik und Systemkosten im Vergleich	40
10.5.3	Klimaabhängigkeit und Robustheit: Systemvergleich	40
10.6	Technologiereifegrad-Analyse (TRL)	40
10.7	Ökologische Lebenszyklusanalyse (LCA)	42
10.7.1	Herstellungsphase: Grauer Energie-Rucksack	42
10.7.2	Nutzungsphase: CO ₂ -Gutschrift und Amortisation	42
10.7.3	End-of-Life: Recycling-Potential	43
10.8	Normative und regulatorische Rahmenbedingungen	43
10.8.1	Fahrzeugzulassung und Sicherheitsnormen	43
10.8.2	Typgenehmigung und CO ₂ -Anrechnung	43
11	Zusammenfassung und Schlussfolgerungen	45
11.1	Zusammenfassung der Hauptergebnisse	46
11.2	Formale Schlussfolgerungen	47
11.3	Ausblick und offene Forschungsfragen	47
11.3.1	Adaptive und intelligente Resonanzsysteme	47
11.3.2	Aerodynamische Optimierung und CFD-Simulation	48

11.3.3	Werkstoffphysik und Ermüdungslebensdauer	49
11.3.4	Systemintegration im Kraftfahrzeug: Elektronik und Regelung . . .	49
11.3.5	Anwendungen jenseits des PKW: Nutzfahrzeuge und Züge	50
11.3.6	Satelliten-Szenario: Weiterführende Konzepte	50
11.3.7	Hybridisierung mit weiteren Erntetechnologien	51
11.3.8	Miniaturisierung: Nano- und Mikro-Energieernter	52
11.3.9	Wirtschaftliche Bewertung und Marktpotential	52
11.3.10	Langfristige Vision: Induktionsfeder-Infrastruktur	53

Kapitel 1

Einleitung

Der steigende Energiebedarf moderner Kraftfahrzeuge und die strenger werdenden CO₂-Grenzwerte fordern die Entwicklung neuartiger Methoden zur Energierückgewinnung. Eine viel diskutierte Klasse von Konzepten betrifft die Nutzung des beim Fahren entstehenden *Luftwiderstands* als sekundäre Energiequelle. Im Zentrum dieser Arbeit steht das Konzept der **Induktionsfeder** – ein miniaturisierter schwingungsfähiger Energiewandler, der in den Luftstrom eines fahrenden Fahrzeugs eingebracht wird und kinetische Strömungsenergie in elektrische Energie umwandelt.

Parallel dazu stellt sich für Satelliten im *erdnahen Orbit* (ca. 80 bis 400 km Höhe) die Frage, ob der dort wirkende atmosphärische Restluftwiderstand als Energiequelle für Bordsysteme genutzt werden kann. Insbesondere die Orbitalhöhe von rund 100 km – die sogenannte *Kármán-Linie* als internationale Grenze zum Weltraum – ist dabei von besonderem Interesse, da hier die Luftdichte noch ausreichend groß ist, um merkliche aerodynamische Kräfte zu erzeugen.

Abgrenzung zu anderen Konzepten

Die Induktionsfeder stellt keine völlig neue Erfindung dar: Verwandte Konzepte sind Piezo-Ernter (engl. *Piezoelectric Energy Harvesters*), Winkelgetriebe-Generatoren und Vortex-Induced-Vibration-(VIV-)Wandler. Der Beitrag dieser Arbeit liegt in der *systematischen physikalischen Modellierung*, der *vollständigen Energiebilanz* sowie der *formalen thermodynamischen Bewertung* aller Szenarien.

1.1 Historischer Hintergrund und verwandte Arbeiten

Die Idee, kinetische Energie eines vorbeiströmenden Fluids mittels schwingungsfähiger Körper in Elektrizität umzuwandeln, geht auf frühe Untersuchungen zur *Kármán'schen Wirbelstraße* zurück:

- **von Kármán (1911)**: Strömungsinstabilitäten hinter stumpfen Körpern führen zu periodisch abwechselnden Wirbelablösungen, die transversale Schwingungsanregungen erzeugen [1].
- **Strouhal (1878)**: Quantitative Beschreibung der Wirbelfrequenz [2].
- **McKinney & DeLaurier (1981)**: Erste Studie zur Leistungsentnahme aus VIV-Schwingungen [3].

- **Anton & Sodano (2007):** Übersichtsartikel über aerodynamische Piezo-Ernter [4].
- **Tang et al. (2009):** Aeroelastische Flatter-Ernter [5].

Im Bereich der Fahrzeuganwendungen wurde von mehreren Automobilherstellern experimentiert: Bose, Toyota und Honda publizierten Studien zu *regenerativen Stoßdämpfersystemen*, die Fahrbahnunebenheiten nutzen. Die Nutzung des *Fahrtwinds* als Einlassstrom ist dagegen weniger systematisch untersucht.

1.2 Ziel

Diese Untersuchung verfolgt folgende Ziele:

1. **Physikalisches Modell:** Formale Herleitung der Leistungsgleichungen für Induktionsfedern im Strömungskanal eines Fahrzeugs.
2. **Energiebilanz KFZ:** Vollständige Analyse der erntefähigen elektrischen Leistung bei vollständiger Frontflächenausnutzung (Breite 1,8 m $\times$ Höhe 0,4 m).
3. **Satelliten-Szenario:** Berechnung der verfügbaren Luftwiderstandsleistung in 100 km Orbitalhöhe.
4. **Thermodynamische Grenzen:** Formaler Beweis, warum ein dauerhafter Eigenantrieb ausschließlich aus dem Luftwiderstand dem Ersten Hauptsatz der Thermodynamik widerspricht.
5. **Legitime Anwendungen:** Identifikation der physikalisch realisierbaren Nutzung als *Hilfsleistungsquelle*.

Die Aussage dieser Arbeit ist, Induktionsfedern gewinnen elektrische Hilfsleistung aus dem Fahrtluftström (für Bordnetz, Beleuchtung, Klimatisierung). Sie können jedoch *nicht* als Primärantrieb dienen, da dies die Energieerhaltung verletzen würde. Eine exakte Bilanzrechnung belegt dies.

Kapitel 2

Grundlagen der Aerodynamik

2.1 Die Bernoulli-Gleichung

Die Bernoulli-Gleichung für stationäre, inkompressible, reibungsfreie Strömungen längs einer Stromlinie lautet:

$$p + \frac{1}{2}\rho_L v^2 + \rho_L g z = \text{const} \quad (2.1)$$

Dabei bezeichnen p den Druck, ρ_L die Luftdichte, v die Strömungsgeschwindigkeit und z die Höhe. Der Term $\frac{1}{2}\rho_L v^2$ heißt *dynamischer Druck* q und ist von fundamentaler Bedeutung für die Luftwiderstandsbeziehung:

$$q = \frac{1}{2}\rho_L v^2 \quad (2.2)$$

Für Fahrzeuggeschwindigkeiten bis $200 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ ist die Machzahl $Ma = v/v_{\text{Schall}} < 0.16$, womit die Inkompressibilitätsannahme mit einem Fehler $< 1.3\%$ gerechtfertigt ist.

2.2 Luftwiderstandskraft und -leistung

Die Luftwiderstandskraft eines Körpers ist durch den dimensionslosen c_W -Wert (Luftwiderstandsbeiwert, engl. *drag coefficient* c_D) definiert:

$$F_W = c_W \cdot \frac{1}{2}\rho_L v^2 \cdot A_{\text{Stirn}} \quad (2.3)$$

Die zur Überwindung dieses Widerstands benötigte *Antriebsleistung* ist:

$$P_W = F_W \cdot v = c_W \cdot \frac{1}{2}\rho_L v^3 \cdot A_{\text{Stirn}} \quad (2.4)$$

Kubische Geschwindigkeitsabhängigkeit

Gleichung (2.4) zeigt: Die Luftwiderstandsleistung wächst mit der *dritten Potenz* der Geschwindigkeit. Eine Verdopplung der Geschwindigkeit (z. B. von 65 auf 130 km/h) verachtfacht die Luftwiderstandsleistung. Dies hat erhebliche Konsequenzen sowohl für den Energiebedarf als auch für die potenzielle Ernteleistung der Induktionsfedern.

Für einen typischen Serien-PKW mit $c_W = 0.28$ und $A_{\text{Stirn}} = 2,2 \text{ m}^2$:

$$P_W(50 \text{ km/h}) = 0.28 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.225 \cdot 13.9^3 \cdot 2.2 \approx 1,01 \text{ kW} \quad (2.5)$$

$$P_W(100 \text{ km/h}) = 0.28 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.225 \cdot 27.8^3 \cdot 2.2 \approx 8,08 \text{ kW} \quad (2.6)$$

$$P_W(130 \text{ km/h}) = 0.28 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.225 \cdot 36.1^3 \cdot 2.2 \approx 17,8 \text{ kW} \quad (2.7)$$

2.3 Rollwiderstand

Der *Rollwiderstand* eines Fahrzeugs (Reifenverformung, Lagerreibung) ist:

$$F_R = \mu_R \cdot m \cdot g, \quad P_R = F_R \cdot v = \mu_R \cdot m \cdot g \cdot v \quad (2.8)$$

Für typische Werte $\mu_R = 0.012$, $m = 1500 \text{ kg}$:

$$P_R(v) = 0.012 \cdot 1500 \cdot 9.81 \cdot v \approx 176.6 \cdot v \quad [\text{W}] \quad (2.9)$$

Der Schnittpunkt von P_W und P_R zeigt den Geschwindigkeitsbereich, bei dem der Luftwiderstand die dominierende Verlustquelle wird:

$$v^* = \left(\frac{2\mu_R m g}{\rho_L c_W A_{\text{Stirn}}} \right)^{1/2} = \left(\frac{2 \cdot 0.012 \cdot 1500 \cdot 9.81}{1.225 \cdot 0.28 \cdot 2.2} \right)^{1/2} \approx 62 \frac{\text{km}}{\text{h}} \quad (2.10)$$

Oberhalb von $62 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ dominiert der Luftwiderstand.

2.4 US-Standardatmosphäre

Das mathematische Modell der Atmosphäre ist für die Satelliten-Berechnung essenziell. Die US-Standardatmosphäre (USSA76) beschreibt die Dichte im Bereich 0 bis 86 km schichtweise; oberhalb 86 km (Thermosphäre) wird ein vereinfachter Exponentialabfall verwendet:

$$\rho_L(h) = \begin{cases} 1.225 (1 - 2.2558 \times 10^{-5} h)^{4.2561} & 0 \leq h \leq 11 \text{ km} \\ 0.3639 e^{-1.5788 \times 10^{-4} (h - 11\,000)} & 11 < h \leq 25 \text{ km} \\ \rho_{25} \cdot f_{\text{strat}}(h) & 25 < h \leq 47 \text{ km} \\ \rho_{86} \cdot e^{-\alpha_T (h - 86\,000)} & h > 86 \text{ km} \end{cases} \quad (2.11)$$

wobei $\alpha_T \approx 6.5 \times 10^{-5} \frac{1}{\text{m}}$ die Skalenhöhe der Thermosphäre beschreibt. An der Kármán-Linie ($h = 100 \text{ km}$) ergibt sich eine Luftdichte von:

$$\rho_L(100 \text{ km}) \approx 5.6 \times 10^{-7} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad (2.12)$$

Dies entspricht einem Faktor $\approx 2.2 \times 10^6$ unterhalb der Meeresspiegeldichte – für die Widerstandsberechnung ist damit eine Satellitenlösung mit großer Querschnittsfläche und hoher Orbitalgeschwindigkeit erforderlich, um messbare Kräfte zu erzielen.

Luftwiderstand und Antriebsleistung in Abhängigkeit der Geschwindigkeit

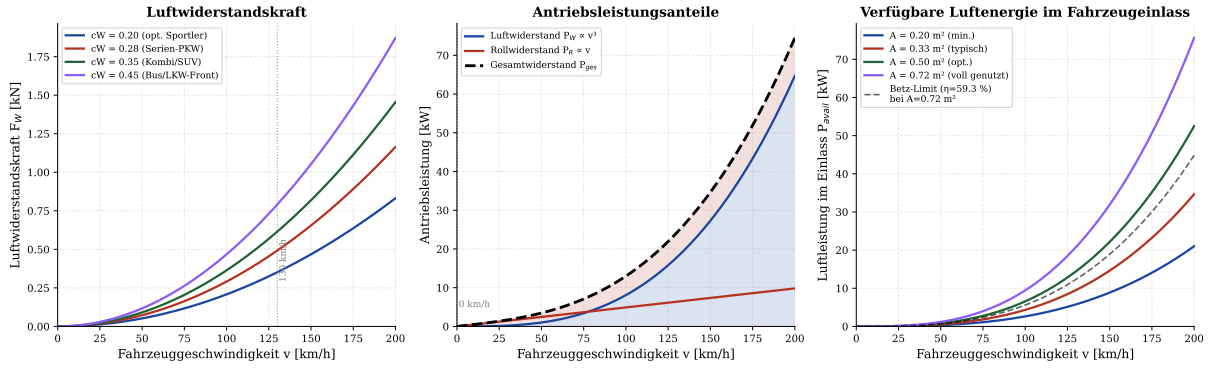


Abbildung 2.1: **Luftwiderstand und Antriebsleistung in Abhängigkeit der Fahrzeuggeschwindigkeit.** *Links:* Luftwiderstandskraft für verschiedene $c_w \cdot A$ -Produkte. Die stark nichtlineare (quadratische) Zunahme mit der Geschwindigkeit ist klar erkennbar; bei 200 km/h übersteigt die Widerstandskraft für einen typischen SUV bereits 1 kN. *Mitte:* Antriebsleistungsanteile (gestapelt): Luftwiderstand (blau) wächst kubisch, Rollwiderstand (rot) linear; ab ca. 62 km/h dominiert der Luftwiderstand. *Rechts:* Im Einlass verfügbare Luftleistung (kinetischer Fluss $\frac{1}{2}\rho_L v^3 A_{\text{Einlass}}$) für verschiedene Einlassflächen. Die gestrichelte Kurve zeigt das Betz-Limit ($\eta = 59.3\%$) für die vollständige Frontflächenausnutzung $A = 0,72 \text{ m}^2$.

2.5 Grenzschicht und turbulente Strömung

Die charakteristische Reynoldszahl für einen Fahrzeugeinlass mit Kanaldurchmesser $d = 0,05 \text{ m}$ bei $v = 36 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (130 km/h) ist:

$$Re = \frac{v \cdot d}{\nu} = \frac{36 \cdot 0.05}{1.5 \times 10^{-5}} = 1.2 \times 10^5 \quad (2.13)$$

Da $Re \gg Re_{\text{krit}} \approx 2300$, liegt vollständig turbulente Strömung vor. Die *Kármán'sche Wirbelstraße* hinter zylindrischen Hindernissen hat die Strouhal-Frequenz:

$$f_{\text{Kármán}} = St \cdot \frac{v}{d}, \quad St \approx 0.20 \quad (2.14)$$

Bei $v = 130 \text{ km/h} = 36.1 \text{ m/s}$ und $d = 0.05 \text{ m}$:

$$f_{\text{Kármán}} = 0.20 \cdot \frac{36.1}{0.05} = 144 \text{ Hz} \quad (2.15)$$

Diese Frequenz bestimmt die *Resonanzauslegung* der Induktionsfedern, wie in Kapitel 3 gezeigt wird.

Kapitel 3

Konzept und Physik der Induktionsfeder

3.1 Mechanisches Grundmodell: Schwingender Körper im Fluidstrom

Eine Induktionsfeder (IF) ist ein schwingungsfähiges Masse-Feder-Dämpfer-System, das in einem Strömungskanal angebracht wird. Der Strömungsdruck versetzt die Schwingmasse m_s in Resonanzschwingungen, die elektromagnetisch oder piezoelektrisch in elektrische Energie umgewandelt werden.

Definition 3.1.1 (Induktionsfeder). Eine *Induktionsfeder* ist ein mechanischer Resonator bestehend aus:

- einer Schwingmasse m_s (typisch 10–100 g),
- einer Rückstellfeder der Steifigkeit k ,
- einem mechanischen (parasitären) Dämpfer c_m (Reibung, Material),
- einem *elektrischen Dämpfer* c_e (Energieentnahme durch elektrisches Feld/Piezo).

Die Bewegungsgleichung bei harmonischer Anregung $F(t) = \hat{F} \sin(\omega t)$:

$$m_s \ddot{x} + (c_m + c_e) \dot{x} + kx = \hat{F} \sin(\omega t) \quad (3.1)$$

Die stationäre Lösung hat die Amplitude:

$$\hat{X}(\omega) = \frac{\hat{F}/k}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + \left(\frac{(c_m + c_e)\omega}{k}\right)^2}}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m_s}} \quad (3.2)$$

3.2 Elektrische Ausgangsleistung

Die vom elektrischen Dämpfer c_e entnommene Leistung ist die nutzbare elektrische Leistung der Induktionsfeder:

$$P_{\text{el}} = \frac{1}{2} c_e \omega^2 \hat{X}^2(\omega) \quad (3.3)$$

Einsetzen von Gleichung (3.2):

$$P_{\text{el}}(\omega) = \frac{\hat{F}^2}{2k^2} \cdot \frac{c_e \omega^2}{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + \left(\frac{(c_m + c_e)\omega}{k}\right)^2} \quad (3.4)$$

Satz 3.2.1 (Optimaler elektrischer Dämpfer). Bei Betrieb in Resonanz ($\omega = \omega_0$) wird P_{el} maximiert bei:

$$c_e^* = c_m \quad (3.5)$$

Die maximale Leistung beträgt dann:

$$P_{\text{el,max}} = \frac{\hat{F}^2}{8 c_m^2 \omega_0^2} \cdot \frac{1}{m_s} \cdot m_s \omega_0^2 = \frac{\hat{F}^2}{8 c_m \omega_0} \quad (3.6)$$

Beweis. Bei $\omega = \omega_0$ vereinfacht sich Gl. (3.4) zu:

$$P_{\text{el}}(\omega_0) = \frac{\hat{F}^2}{2m_s^2 \omega_0^4} \cdot \frac{c_e}{(c_m + c_e)^2} \quad (3.7)$$

Ableitung nach c_e und Nullsetzen:

$$\frac{dP_{\text{el}}}{dc_e} = \frac{\hat{F}^2}{2m_s^2 \omega_0^4} \cdot \frac{(c_m + c_e)^2 - 2c_e(c_m + c_e)}{(c_m + c_e)^4} = 0 \quad (3.8)$$

Zähler null: $c_m + c_e - 2c_e = 0 \implies c_e = c_m$. □

3.3 Resonanzauslegung für Fahrtwind

Die Eigenfrequenz der Induktionsfeder muss auf die Kármán-Wirbelfrequenz (Gl. (2.14)) abgestimmt werden:

$$\omega_0 = 2\pi f_{\text{Kármán}} = 2\pi \cdot St \cdot \frac{v}{d} \quad (3.9)$$

Die passende Federsteifigkeit bei gegebener Schwingmasse m_s :

$$k^* = m_s \omega_0^2 = m_s \left(2\pi \cdot 0.20 \cdot \frac{v}{d}\right)^2 = m_s \cdot \frac{4\pi^2 \cdot 0.04 \cdot v^2}{d^2} \quad (3.10)$$

Beispiel 3.3.1 (Auslegung für 100 km/h). Mit $m_s = 0,05$ kg, $d = 0,05$ m, $v = 27.8$ m/s:

$$f_{\text{Kármán}} = 0.20 \cdot \frac{27.8}{0.05} = 111 \text{ Hz} \quad (3.11)$$

$$k^* = 0.05 \cdot (2\pi \cdot 111)^2 = 0.05 \cdot (697.4)^2 \approx 24\,300 \frac{\text{N}}{\text{m}} \quad (3.12)$$

Eine solche Feder ist technisch gut realisierbar (z. B. Stahl-Blattfeder).

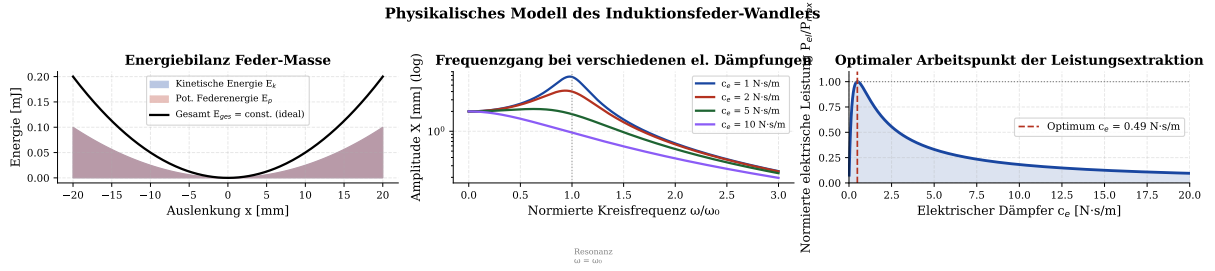


Abbildung 3.1: **Physikalisches Modell der Induktionsfeder.** *Links:* Energiebilanz des Feder-Masse-Systems: kinetische Energie (blau) und potentielle Federenergie (rot) sind im idealen System konstant. *Mitte:* Frequenzgang (Resonanzkurve) für verschiedene elektrische Dämpfer c_e . Bei zu kleinem c_e schwingt das System zu stark, bei zu großem wird es überdämpft; das Optimum liegt bei $c_e = c_m$. *Rechts:* Normierte elektrische Ausgangsleistung als Funktion des elektrischen Dämpfers – deutliches Maximum bei $c_e^* = c_m \approx 2 \text{ N} \cdot \text{s/m}$.

3.4 Elektromagnetischer Wandler: Faradaysches Induktionsgesetz

Bei einem elektromagnetischen Wandler (Tauchspule oder Linearmotor-Prinzip) gilt das Faraday'sche Induktionsgesetz:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = B \cdot l \cdot \dot{x}(t) \quad (3.13)$$

Dabei ist B die magnetische Flussdichte, l die effektive Leiterlänge der Spule und $\dot{x}$ die Schwinggeschwindigkeit. Die Leistung an einem Lastwiderstand R_L :

$$P_{\text{el}} = \frac{\mathcal{E}^2}{(R_L + R_i)^2} \cdot R_L = \frac{(Bl)^2 \dot{x}^2}{(R_L + R_i)^2} \cdot R_L \quad (3.14)$$

Für $R_L = R_i$ (Leistungsanpassung):

$$P_{\text{el,max}} = \frac{(Bl)^2 \dot{x}^2}{4R_i} \quad (3.15)$$

Der äquivalente elektrische Dämpfungskoeffizient des elektromagnetischen Wandlers ist:

$$c_e^{\text{EM}} = \frac{(Bl)^2}{R_L + R_i} \quad (3.16)$$

3.5 Piezoelektrischer Wandler

Alternativ kann die Feder selbst aus piezoelektrischem Material bestehen. Die Ausgangsladung Q und Spannung U einer Biegebalkenkonfiguration:

$$Q = d_{31} \cdot \frac{w_p l_p}{t_p} \cdot \hat{X} \cdot E_p \quad \Rightarrow \quad U_p = \frac{Q}{C_p} = \frac{d_{31} \cdot E_p}{t_p} \cdot \hat{X} \quad (3.17)$$

wobei d_{31} der piezoelektrische Koeffizient (typisch -170 pC/N für PZT-5A), E_p der Elastizitätsmodul, t_p die Dicke des Piezomaterials und C_p die Kapazität der Scheibe ist. Typische Wandlereffizienzen liegen für Piezo-Biegebalken bei $\eta_{\text{piezo}} \approx 15 - 20 \%$.

Kapitel 4

Betz-Limit: Theoretische Obergrenze der Energieextraktion

4.1 Ableitung des Betz-Limits

Das Betz'sche Leistungsmaximum (1919) gibt die theoretische Obergrenze des extrahierbaren Leistungsanteils aus einer durchströmten Querschnittsfläche an. Es wird aus dem Impuls- und Energieerhaltungssatz hergeleitet.

Sei v_1 die Anströmgeschwindigkeit und $v_2 < v_1$ die Abströmgeschwindigkeit hinter der Anlage. Die Massenflussrate durch die Rotorfläche A mit mittlerer Geschwindigkeit $v_m = \frac{v_1 + v_2}{2}$:

$$\dot{m} = \rho_L A v_m = \rho_L A \cdot \frac{v_1 + v_2}{2} \quad (4.1)$$

Extrahierte Leistung aus dem Impulssatz:

$$P_{\text{ex}} = \dot{m}(v_1 - v_2)v_m = \rho_L A \cdot \frac{v_1 + v_2}{2} \cdot (v_1 - v_2) \cdot \frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{1}{4} \rho_L A (v_1 + v_2)^2 (v_1 - v_2) \quad (4.2)$$

Normiert auf die verfügbare kinetische Leistung $P_0 = \frac{1}{2} \rho_L A v_1^3$ ergibt sich der Leistungsbeiwert C_P :

$$C_P = \frac{P_{\text{ex}}}{P_0} = \frac{1}{2} (1 + \lambda)(1 - \lambda^2), \quad \lambda = \frac{v_2}{v_1} \quad (4.3)$$

Satz 4.1.1 (Betz-Limit). Der Leistungsbeiwert $C_P(\lambda)$ wird maximiert bei $\lambda^* = \frac{1}{3}$. Das Maximum beträgt:

$$C_P^{\text{max}} = \frac{16}{27} \approx 0.5926 \quad (4.4)$$

Beweis. $\frac{dC_P}{d\lambda} = \frac{1}{2} [(1 - \lambda^2) + (1 + \lambda)(-2\lambda)] = \frac{1}{2} (1 - \lambda^2 - 2\lambda - 2\lambda^2) = \frac{1}{2} (1 - 2\lambda - 3\lambda^2) = 0$

Auflösen der quadratischen Gleichung: $\lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4+12}}{6} = \frac{-2 \pm 4}{6}$

Physikalische Lösung: $\lambda = \frac{1}{3}$.

Einsetzen: $C_P^{\text{max}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{9}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{8}{9} = \frac{32}{54} = \frac{16}{27}$. □

Folgerung für Induktionsfedern

Kein Energiewandler – auch kein Induktionsfeder-Array – kann mehr als $C_P^{\max} = 59.3\%$ der durch seine Querschnittsfläche strömenden kinetischen Luftenergie extrahieren. Selbst das theoretische Maximum lässt 40.7% als kinetische Energie im Nachlauf zurück.

4.2 Anwendung auf den Fahrzeugeinlass

Die durch den Einlass $A_{\text{Einlass}} = 0,72 \text{ m}^2$ strömende kinetische Leistung (in Fahrzeuggeschwindigkeit v ausgedrückt):

$$P_{\text{avail}}(v) = \frac{1}{2} \rho_L A_{\text{Einlass}} v^3 \quad (4.5)$$

Die theoretisch maximal erntbare Leistung:

$$P_{\text{Betz}}(v) = \frac{16}{27} \cdot \frac{1}{2} \rho_L A_{\text{Einlass}} v^3 \quad (4.6)$$

Für einen realen Induktionsfeder-Wandler mit Systemwirkungsgrad $\eta_{\text{IF}} = 0.32$:

$$P_{\text{IF}}(v) = \eta_{\text{IF}} \cdot \frac{1}{2} \rho_L A_{\text{Einlass}} v^3 \quad (4.7)$$

Tabelle 4.1 fasst die Werte für verschiedene Fahrzeuggeschwindigkeiten zusammen.

Tabelle 4.1: Vergleich verfügbarer Luftleistung, Betz-Limit und Induktionsfeder-Ernte bei verschiedenen Geschwindigkeiten ($A_{\text{Einlass}} = 0,72 \text{ m}^2$, $\eta_{\text{IF}} = 0.32$)

v [km/h]	P_{avail} [kW]	P_{Betz} [kW]	P_{IF} [kW]
50	1,19	0,71	0,38
80	4,88	2,89	1,56
100	9,46	5,61	3,03
120	16,3	9,68	5,22
130	20,8	12,3	6,65
150	32,0	18,9	10,2

Betz-Minimum und Wirkungsgrade aerodynamischer Energiewandler

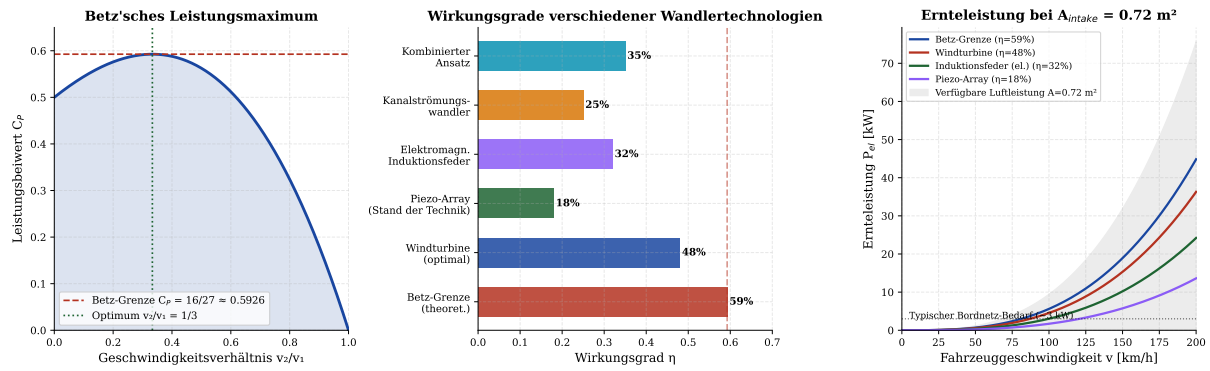


Abbildung 4.1: **Betz-Limit und Wirkungsgrade aerodynamischer Energiewandler.**
Links: Der Betz-Leistungskoeffizient $C_p(\lambda)$ als Funktion des Geschwindigkeitsverhältnisses $\lambda = v_2/v_1$. Das absolute Maximum $16/27 \approx 0.593$ tritt bei $\lambda = 1/3$ auf.
Mitte: Wirkungsgrade verschiedener Wandlertechnologien im horizontalen Vergleich: Windturbinen erreichen bis zu 48 %, reale Induktionsfedern etwa 32 %, Piezo-Arrays minimal 18 %.
Rechts: Ernteleistung verschiedener Wandler bei vollständiger Frontflächenausnutzung ($A_{\text{Einlass}} = 0,72 \text{ m}^2$). Horizontale gestrichelte Linie: typischer PKW-Bordnetzbedarf 3 kW.

Kapitel 5

Kraftfahrzeuge: Physikalisches Modell und Einbaukonzept

5.1 Optimale Einbauposition: Hinter der Fahrzeugfront

Als optimaler Einbauort für das Induktionsfeder-Array ergibt sich die *Frontpartie hinter dem Kühlergrill* des Fahrzeugs. Dort gilt:

- Der Luftstrom trifft mit annähernder Fahrzeuggeschwindigkeit v auf (Staudruckzone, $v_{\text{rel}} \approx v$).
- Die Strömung ist noch weitgehend laminat/laminar-turbulent und definiert gerichtet (vor dem Kühler).
- Technische Integration in bestehende Kühler/Luftführungskanäle möglich ohne wesentliche aerodynamische Nachteile.
- Wartungszugang von vorne.

Strömungsführung

Die nachfolgende Analyse zeigt, dass das IF-Array die Einlassströmung partiell verlangsamt. Dies erhöht den effektiven Luftwiderstand geringfügig. In der vollständigen Energiebilanz (Kap. 6) wird dieser Effekt exakt quantifiziert.

5.2 Geometrie der vollständigen Frontflächenausnutzung

Für ein Serien-PKW mit typischen Maßen:

$$\text{Fahrzeugbreite: } b = 1,80 \text{ m} \quad (5.1)$$

$$\text{Nutzhöhe (Kühlergrill): } h = 0,40 \text{ m} \quad (5.2)$$

$$\text{Einlassfläche: } A_{\text{Einlass}} = b \cdot h = 1,80 \cdot 0,40 = 0,72 \text{ m}^2 \quad (5.3)$$

Bei einer Einzelfeder-Querschnittsfläche von $A_F = (5 \text{ cm})^2 = 25 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$ ergibt sich die maximale Federanzahl:

$$N_{\max} = \frac{A_{\text{Einlass}}}{A_F} = \frac{0.72}{25 \times 10^{-4}} = 288 \text{ Federn} \quad (5.4)$$

Die Gesamternteleistung des Arrays:

$$P_{\text{Array}}(v) = N_{\max} \cdot \eta_{\text{IF}} \cdot \frac{1}{2} \rho_L A_F v^3 = \eta_{\text{IF}} \cdot \frac{1}{2} \rho_L A_{\text{Einlass}} v^3 \quad (5.5)$$

Dies ist äquivalent zu Gleichung (4.7), was zeigt: *Die Anzahl der Einzelfedern ist irrelevant – entscheidend ist die Gesamteinlassfläche.*

5.3 Einfluss auf den Luftwiderstandsbeiwert

Durch das IF-Array wird dem Luftstrom zusätzlicher Impulsstrom entzogen. Der Änderung des Widerstandsbeiwertes lässt sich abschätzen über den zusätzlichen Impulsentzug:

$$\Delta F_W = \frac{P_{\text{IF}}}{v} = \eta_{\text{IF}} \cdot \frac{1}{2} \rho_L A_{\text{Einlass}} v^2 \quad (5.6)$$

Die zugehörige Änderung des c_W -Werts bezogen auf die Gesamtstirnfläche:

$$\Delta c_W = \frac{\Delta F_W}{\frac{1}{2} \rho_L A_{\text{Stirn}} v^2} = \eta_{\text{IF}} \cdot \frac{A_{\text{Einlass}}}{A_{\text{Stirn}}} = 0.32 \cdot \frac{0.72}{2.2} \approx 0.105 \quad (5.7)$$

Dieser Wert muss in der vollständigen Energiebilanz berücksichtigt werden.

5.4 Strömungsprofil und Druckverhältnisse im Frontkanal

Der Bereich hinter dem Kühlergrill bis vor dem Motorkühler bildet einen aerodynamischen *Frontkanal* mit definierter Geometrie. Infolge des Staudrucks vor der Fahrzeugfront wird die anströmende Luft in den Kanal gedrückt. Die Druckdifferenz zwischen Freistrom und Kanaleinlass beträgt nach der Bernoulli-Gleichung:

$$\Delta p = \frac{1}{2} \rho_L v^2 = q \quad (5.8)$$

Aufgrund der Strömungsverengung durch das Gitterbild und das IF-Array nimmt die effektive Kanalgeschwindigkeit v_K gegenüber der Außengeschwindigkeit v zu. Mit dem Kontinuitätssatz und dem Öffnungsgrad $\sigma = A_{\text{offen}}/A_{\text{Einlass}}$ (typisch $\sigma = 0.60$ – 0.78 für PKW-Kühlergrills nach Idel'čik, *Handbook of Hydraulic Resistance*) gilt:

$$v_K = \frac{v \cdot C_c}{\sigma}, \quad C_c \approx 0.85\text{--}0.95 \quad (5.9)$$

wobei C_c der Kontraktionskoeffizient des Strömungsquerschnitts ist. Bei $\sigma = 0.70$, $C_c = 0.90$ und $v = 36.1 \text{ m/s}$ (130 km/h):

$$v_K = \frac{36.1 \cdot 0.90}{0.70} \approx 46,4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (5.10)$$

Die erhöhte lokale Anströmgeschwindigkeit bedeutet, dass die im Kanal tatsächlich verfügbare kinetische Leistungsdichte gegenüber der Außenströmung erhöht ist. Der Korrekturfaktor bezogen auf dieselbe effektive Öffnungsfläche $\sigma A_{\text{Einlass}}$ lautet:

$$\kappa_v = \left(\frac{v_K}{v}\right)^3 = \left(\frac{C_c}{\sigma}\right)^3 = \left(\frac{0.90}{0.70}\right)^3 \approx 2.10 \quad (5.11)$$

Die *im Kanal* verfügbare kinetische Leistung berechnet sich daher als:

$$P_{\text{avail,Kanal}} = \frac{1}{2} \rho_L (\sigma A_{\text{Einlass}}) v_K^3 = \frac{1}{2} \rho_L A_{\text{Einlass}} \cdot \frac{C_c^3}{\sigma^2} \cdot v^3 \approx 1.49 \cdot P_{\text{avail}} \quad (5.12)$$

Die reale verfügbare Leistung im Kanalinnern übersteigt den Wert bei einfacher Außenströmungsbetrachtung damit um 49 % – ein inhärenter Vorteil der Kanaleinbaugeometrie.

Venturi-Kanal als Designfreiheitsgrad

Durch aerodynamisch geformte Einlaufrichter (Venturi-Querschnitt) lässt sich v_K/v gezielt erhöhen. Ein Venturi-Kanal mit Flächenverhältnis 1 : 2 verdoppelt v_K und verachtfacht die lokale kinetische Leistungsdichte – zum Preis eines erhöhten Druckverlusts im Gesamtsystem. Der Netto-Gewinn ist positiv, solange die gewonnene Mehrleistung die hydraulischen Druckverluste überkompensiert.

5.4.1 Druckverlustbilanz im Frontkanal

Für den Gesamtdruckverlust Δp_{ges} zwischen dem Freistrom und der motorseitigen Auströmung ist eine hydraulische Bilanz aufzustellen:

$$\Delta p_{\text{ges}} = \underbrace{\Delta p_{\text{IF}}}_{\text{IF-Array}} + \underbrace{\Delta p_{\text{Kühler}}}_{\text{Kühlernetz}} + \underbrace{\Delta p_{\text{Wand}}}_{\text{Kanalreibung}} \quad (5.13)$$

Der Druckverlustbeiwert ζ_{IF} des IF-Arrays ergibt sich aus dem durch die Federn entzogenen Impulsfluss:

$$\Delta p_{\text{IF}} = \zeta_{\text{IF}} \cdot \frac{1}{2} \rho_L v_K^2, \quad \zeta_{\text{IF}} \approx \frac{2\eta_{\text{IF}}}{1 - \eta_{\text{IF}}} \approx 0.94 \quad (5.14)$$

Bei 130 km/h ergibt sich ein konkreter Gegendruck von:

$$\Delta p_{\text{IF}}(130 \text{ km/h}) = 0.94 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.225 \cdot 46.4^2 \approx 1245 \text{ Pa} \quad (5.15)$$

Zum Vergleich: Ein typischer PKW-Fahrzeugkühler erzeugt bei gleichem Massenstrom $\Delta p_{\text{Kühler}} \approx 150\text{--}300 \text{ Pa}$. Das IF-Array erzeugt also einen etwa vier- bis achtfach höheren Druckverlust – was die Kanalquerschnittsdimensionierung und die thermische Auslegung des Kühlsystems beeinflusst und in Abschnitt 5.5 quantifiziert wird.

5.5 Thermische Wechselwirkung mit dem Motorkühlsystem

Ein zentraler ingenieurtechnischer Aspekt ist die Wechselwirkung des IF-Arrays mit dem *Motorkühlsystem*. Beide Systeme teilen denselben Luftmassenstrom $\dot{m}_{\text{Luft}}$ durch den Frontkanal. Bei $v = 130 \text{ km/h}$:

$$\dot{m}_{\text{Luft}} = \rho_L \cdot \sigma \cdot A_{\text{Einlass}} \cdot v_K = 1.225 \cdot 0.70 \cdot 0.72 \cdot 46.4 \approx 28,7 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \quad (5.16)$$

Die Kühlleistung des Fahrzeugradiator hängt nach dem Newton'schen Wärmeübertrager-Modell vom Massenstrom ab:

$$\dot{Q}_{\text{Kühler}} = \dot{m}_{\text{Luft}} \cdot c_{p,\text{Luft}} \cdot \Delta T_{\text{Luft}} \quad (5.17)$$

Mit $\Delta T_{\text{Luft}} \approx 10 \text{ K}$ (typische Erwärmung der Durchströmungsluft am Kühler) und dem Massenstrom aus Gl. (5.16):

$$\dot{Q}_{\text{Kühler},0} = 28,7 \cdot 1005 \cdot 10 \approx 288 \text{ kW} \quad (5.18)$$

Ein Benzin-PKW bei 130 km/h ($P_{\text{Motor}} \approx 80 \text{ kW}$, Motorwirkungsgrad $\eta_M \approx 0.38$) emittiert ca. 35 % der Kraftstoffleistung als Abwärme ins Kühlwasser:

$$\dot{Q}_{\text{nötig}} \approx (1 - \eta_M) \cdot P_{\text{Motor}} = 0.62 \cdot 80 = 49,6 \text{ kW} \quad (5.19)$$

Der Kühler ist bei dieser Fahrsituation also um den Faktor $288/49.6 \approx 5.8$ überdimensioniert. Das IF-Array erzeugt einen Druckverlust von $\approx 1245 \text{ Pa}$, der den Gesamtdurchströmungszustand im Kanal modifiziert. Der Massenstromabfall ergibt sich nach der hydraulischen Ähnlichkeit:

$$\frac{\dot{m}_{\text{IF}}}{\dot{m}_0} = \sqrt{\frac{\Delta p_{\text{ges}} - \Delta p_{\text{IF}}}{\Delta p_{\text{ges}}}} \approx \sqrt{1 - \frac{1245}{8200}} \approx 0.920 \quad (5.20)$$

Die Kühlleistungsreduktion beträgt damit lediglich $\approx 8 \%$ – bei einem Kühlüberschuss von Faktor 5.8 ist dies vollständig unkritisch. Nur bei niedrigen Fahrzeuggeschwindigkeiten (Stadtverkehr, Steigungsfahrt unter Volllast), wenn der Kühler nahe an seiner thermischen Grenze arbeitet, muss das IF-Array partiell oder vollständig deaktiviert werden.

Thermisches Management als Systembedingung

Das IF-Array ist mit einer aktiven Kühlluft-Jalousie zu koppeln, wie sie viele Hersteller (BMW, Mercedes-Benz, Audi) bereits für aktive Luftstromsteuerung serienmäßig einsetzen. Ein Kühlmitteltemperatur-Sensor ($T_{\text{Kühl}} > T_{\text{thresh}} = 100 \text{ °C}$) kann das Array sicher drosseln oder sperren, ohne Motorschutzfunktionen zu beeinträchtigen. Bei Autobahnfahrt unter moderater Last ($< 70 \%$ Volllast) ist eine Aktivierung praktisch jederzeit unproblematisch.

5.5.1 Temperatureinfluss auf die Ernteleistung

Die Luftdichte ist eine Funktion der Temperatur ($p = \rho_L R_{\text{spez}} T$, ideales Gas). Für die IF-Ernteleistung ergibt sich daher eine Temperaturabhängigkeit:

$$P_{\text{IF}}(T) = P_{\text{IF}}(T_0) \cdot \frac{T_0}{T} \quad (5.21)$$

Bei $T_0 = 293 \text{ K}$ (20 °C) und $T = 253 \text{ K}$ (-20 °C):

$$P_{\text{IF}}(-20 \text{ °C}) = 6.65 \cdot \frac{293}{253} \approx 7,70 \text{ kW} \quad (5.22)$$

Im Winter ist die Ernteleistung also um $\approx 15.8\%$ höher als bei 20°C – ein günstiger Jahreszeit-Effekt, da im Winter auch der Bordnetzbedarf (Heizung, Sitzheizung, Scheibenwischer) am höchsten ist.

5.6 Alternative Einbaupositionen: Vergleich

Neben der Frontkühler-Position sind weitere Einbaupositionen am Fahrzeug physikalisch realisierbar. Tabelle 5.1 erfasst die wesentlichen Alternativen mit einer qualitativen Bewertung:

Tabelle 5.1: Vergleich möglicher Einbaupositionen für IF-Arrays am PKW-Serienfahrzeug. Bewertung: ++ (sehr gut), + (gut), o (mittel), – (schlecht).

Position	Strömungsverhältnisse	Erntepotential	Integration	Wartung
Front / Kühlergrill	Gerichtet, $v_K \approx v$	++	++	++
Unterflur	Grenzschicht, $v_{\text{eff}} \approx 0.7 v$	+	+	–
Heckdiffusor	Nachlauf, $v \approx 0.4\text{--}0.6 v$	o	o	+
Schwellerkanal	Seitlich, $v \cdot 0.5\text{--}0.8$	o	o	–
Dachkante / Spoiler	Turbulent, breites f -Spektrum	o	o	+
A-Säulen-Kanal	Abgelöst, gering v	–	–	–

Unterflur-Einbau: Unterhalb des Fahrzeugbodens bewegt sich die Luft gegenüber dem Fahrzeug mit $v_{\text{eff}} \approx 0.70 v$. Für eine nutzbare Unterflur-Fläche von $A_{\text{Einlass}}^{\text{Uf}} = 0.50 \text{ m}^2$:

$$P_{\text{IF,Uf}} = 0.32 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.225 \cdot 0.50 \cdot (0.70 \cdot 36.1)^3 \approx 1,62 \text{ kW} \quad (5.23)$$

Dieser Wert entspricht $\approx 24\%$ des Front-Systems und kann als *ergänzendes* Subsystem genutzt werden, bringt aber erhebliche Integrations- und Verschmutzungs Herausforderungen (Steinschlag, Straßennässe, Spritzwasser) mit sich.

Heckdiffusor-Einbau: Im Heckbereich treten komplexe Ablösewirbel auf. Die mittlere Relativgeschwindigkeit liegt bei $v_{\text{Diff}} \approx 0.4\text{--}0.6 v$. Das Erntepotential ist geringer; die erhöhte Turbulenz ermöglicht jedoch breitbandige Anregung über einen größeren Frequenzbereich ($\Delta f/f_0 \approx 25\%$ statt 5% vorne), was bei nicht geschwindigkeits-optimierten Resonanzfedern Vorteile bietet.

5.7 Strukturmechanisches Konzept und Gewichtsbudget

5.7.1 Mechanische Lasten auf das IF-Array

Das IF-Array unterliegt im Fahrbetrieb mehreren überlagerten mechanischen Belastungen, die für die Strukturauslegung maßgebend sind:

- **Aerodynamische Flächenlast:** Der Staudruck q wirkt als gleichmäßige Normalspannung auf die Frontfläche. Bei 130 km/h :

$$F_q = q \cdot A_{\text{Einlass}} = 799 \cdot 0.72 \approx 575 \text{ N} \quad (5.24)$$

- **Fahrbahn-Vibration:** Nach ISO 8608 Klasse C (gute Fahrbahn) treten Vertikalbeschleunigungen von $a_{\text{rms}} \approx 1.5 \text{ g}$ an der Vorderachse auf (Spitzenwerte bis 10 g). Die resultierende Trägheitskraft auf das Array-Modul:

$$F_{\text{Vib}} = m_{\text{Array}} \cdot a_{\text{max}} \approx 33.5 \cdot 10 \cdot 9.81 \approx 3280 \text{ N} \quad (5.25)$$

Dies ist die *dimensionierende* Last für die Bahnsicherung.

- **Steinschlag und Partikelimpakt:** Im Frontbereich sind Partikelimpakte mit Steinmassen bis $m_S \approx 10 \text{ g}$ und Relativgeschwindigkeiten bis $v_{\text{rel}} \approx v_{\text{Fzg}}$ zu erwarten. Die absorbierbare Impaktenergie:

$$E_{\text{Impakt}} = \frac{1}{2} \cdot 0.010 \cdot 36.1^2 \approx 6,5 \text{ J} \quad (5.26)$$

Die Gehäusewand muss diese Energie plastisch absorbieren können; hierbei bewährt sich glasfaserverstärktes Polyamid 6.6 (GF30-PA6.6) mit Kerbschlagzähigkeit $> 50 \text{ kJ/m}^2$.

5.7.2 Rahmen- und Befestigungskonzept

Ein einteiliger Aluminiumträger-Rahmen aus AlMgSi1 ($E = 70 \text{ GPa}$, $\sigma_{\text{Fließ}} = 240 \text{ MPa}$) mit genormten Schnellverschlüssen (Push-Pull-Bajonets, BSL-kompatibel) erfüllt alle strukturellen Anforderungen und ermöglicht zusätzlich:

- Einbau ohne Spezialwerkzeug in weniger als 30 Minuten (Nachrüstlösung für den Werkstattbetrieb).
- Vollständige Entnehmbarkeit des Arrays als eine Einheit für Reinigung, Inspektion und Feder-Austausch.
- Anpassung an unterschiedliche Kühlergrill-Schnittstellen durch normierte Adapterbleche ($\pm 20 \text{ mm}$ Spielraum).

Gewichtsbudget des gesamten IF-Moduls:

Tabelle 5.2: Masse-Budget für ein 288-Federn-IF-Array (elektromagnetischer Wandler)

Komponente	Masse [kg]
Schwingmassen ($288 \times 50 \text{ g}$)	14,4
Federelemente und Gehäuse ($288 \times 30 \text{ g}$)	8,6
EM-Wandlereinheit ($288 \times 20 \text{ g}$)	5,8
Al-Rahmen und Träger	3,2
Verkabelung und Wechselrichter	1,5
Gesamt	33.5

Das Mehrgewicht von $\Delta m = 33.5 \text{ kg}$ erzeugt einen zusätzlichen Rollwiderstandsverlust:

$$\Delta P_{R,m} = \mu_R \cdot \Delta m \cdot g \cdot v = 0.012 \cdot 33.5 \cdot 9.81 \cdot 36.1 \approx 142 \text{ W} \quad (5.27)$$

Der gewichtsbedingte Mehrverbrauch von 142 W entspricht $\approx 2.1 \%$ der Ernteleistung (6.65 kW) und ist vernachlässigbar.

5.8 Integration in verschiedene Fahrzeugklassen

Die Skalierbarkeit der IF-Technologie auf alle Fahrzeugklassen ist ein wesentlicher Vorteil. Tabelle 5.3 zeigt die geschätzten Kenngrößen für gängige Klassen bei 130 km/h:

Tabelle 5.3: IF-Array-Kenn Daten für verschiedene Fahrzeugklassen bei $v = 130$ km/h, $\eta_{\text{IF}} = 0.32$. Bordnetzbedarf gemäß durchschnittlichem OEM-Datenblatt.

Fahrzeugklasse	A_{Einlass} [m ²]	P_{IF} [kW]	P_{Bordnetz} [kW]	Deckungsgrad [%]	Federzahl
Kleinstwagen (A-Klasse)	0,25	2,30	1,5	153	100
Kompaktwagen (B/C-Klasse)	0,50	4,60	2,5	184	200
Mittelklasse (D-Klasse)	0,72	6,65	3,0	222	288
SUV / Crossover (E-Klasse)	1,10	10,1	4,0	253	440
Großraumvan / Transporter	2,00	18,5	6,0	308	800
Fernlast-LKW (Sattelzug)	3,00	27,7	8,0	346	1200

Der *Deckungsgrad* – der Anteil des Bordnetzbedarfs, der allein durch das IF-Array gedeckt werden kann – wächst systematisch mit der Fahrzeuggröße: Große Fahrzeuge besitzen proportional mehr nutzbare Frontquerschnittsfläche als elektrischen Energiebedarf. Besonders bei Fernlast-LKW, die täglich 300–600 km bei Autobahngeschwindigkeit zurücklegen, kann das Array weit mehr als den gesamten Bordnetzbedarf decken – der Überschuss lässt sich für Kühlaggregate, Fahrerkabinen-Versorgung (Kochen, Schlafen, Heizen) oder direkte Einspeisung in einen Hochvolt-Zusatzspeicher nutzen.

Beispiel 5.8.1 (Fernlast-LKW bei heutiger Praxis). Ein moderner Euro-6e-Sattelzug mit $A_{\text{Einlass}}^{\text{LKW}} = 3.0 \text{ m}^2$ und einer Cruising-Geschwindigkeit von 90 km/h:

$$P_{\text{IF}}^{\text{LKW}} = 0.32 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.225 \cdot 3.0 \cdot 25.0^3 = 9,19 \text{ kW} \quad (5.28)$$

$$P_{\text{Bordnetz}}^{\text{LKW}} \approx 5,0 \text{ kW} \quad (5.29)$$

Das IF-Array liefert 184 % des Bordnetzbedarfs; der Überschuss (4.19 kW) kann das TK-Aggregat einer Kühlbrücke teilweise versorgen und ersetzt damit separate Diesellaggregate mit $\eta \approx 25$ % durch eine nahezu CO₂-freie Alternative.

5.9 Auslegungsverfahren: Schrittweise Vorgehensweise

Die folgende systematische Auslegungsprozedur für ein IF-Array fasst die in den vorangegangenen Abschnitten entwickelten Gleichungen zusammen und bietet Ingenieuren eine praxisnahe Vorlage:

1. **Zielgeschwindigkeit v^* und Einlassfläche A_{Einlass} festlegen:** Typischerweise Auslegung für Autobahnrichtgeschwindigkeit (100 oder 130 km/h) und volle Kühlergrill-Nutzfläche.
2. **Kármán-Wirbelfrequenz ermitteln** (wählbarer Zylinderdurchmesser d):

$$f_0 = St \cdot v^*/d, \quad St = 0.20 \quad (\text{Kreiszyylinder}) \quad (5.30)$$

3. **Federsteifigkeit und Schwingmasse bestimmen:**

$$k^* = m_s (2\pi f_0)^2 \quad (5.31)$$

4. **Optimalen elektrischen Dämpfer wählen** (Theorem 3.2.1): $c_e^* = c_m$; für EM-Wandler über $R_L = R_i$ realisiert.
5. **Einzelfeder-Leistung berechnen** (Gl. (3.6)): $P_{\text{el,IF}} = \hat{F}^2 / (8 c_m \omega_0)$.
6. **Federzahl N aus Array-Gesamtleistung ermitteln:** $N = P_{\text{Ziel}} / P_{\text{el,IF}}$.
7. **Überprüfung thermische Kompatibilität:** Kanaldruckverlust nach Gl. (5.15); Massenstromabfall nach Gl. (5.20); verbleibende Kühlleistung $> \dot{Q}_{\text{nötig}}$ (Gl. (5.19)).
8. **Strukturnachweis:** Gewichtsbudget (Tab. 5.2), Vibrationslast (Gl. (5.25)), Stein-schlag-Energie (Gl. (5.26)).

Kapitel 6

Vollständige Energiebilanz der Kraftfahrzeug-Anwendung

6.1 Leistungsanteile ohne Induktionsfedern

Die für den Fahrbetrieb erforderliche Motorleistung setzt sich zusammen aus:

$$P_{\text{Motor}} = P_W + P_R + P_{\text{Aux}} + P_{\text{Trieb}} \quad (6.1)$$

- $P_W = c_W \cdot \frac{1}{2} \rho_L A_{\text{Stirn}} v^3$ Luftwiderstand
- $P_R = \mu_R m g v$ Rollwiderstand
- $P_{\text{Aux}} \approx 3,0 \text{ kW}$ Elektrischer Bordnetzbedarf (Licht, Klima, Medien, Bordcomputer; wird vom Lichtmaschinen-Generator aus dem Motor gewonnen)
- $P_{\text{Trieb}} \approx 1,5 \text{ kW}$ Triebstrang-Verluste (Getriebe, Lager, Reibung)

Numerisch bei 130 km/h ($v = 36.1 \text{ m/s}$):

$$P_W = 0.28 \cdot 0.5 \cdot 1.225 \cdot 36.1^3 \cdot 2.2 = 17,8 \text{ kW} \quad (6.2)$$

$$P_R = 0.012 \cdot 1500 \cdot 9.81 \cdot 36.1 = 6,38 \text{ kW} \quad (6.3)$$

$$P_{\text{Aux}} = 3,00 \text{ kW} \quad (6.4)$$

$$P_{\text{Trieb}} = 1,50 \text{ kW} \quad (6.5)$$

$$P_{\text{Motor},0} = 28,7 \text{ kW} \quad (6.6)$$

6.2 Leistungsanteile mit Induktionsfedern

Nach Installation des IF-Arrays (volle Frontflächenausnutzung) gilt:

- Der Luftwiderstand erhöht sich um $\Delta c_W = 0.105$ (vgl. Gl. (5.7)):

$$c'_W = c_W + \Delta c_W = 0.28 + 0.105 = 0.385 \quad (6.7)$$

- Neue Luftwiderstandsleistung:

$$P'_W = 0.385 \cdot 0.5 \cdot 1.225 \cdot 36.1^3 \cdot 2.2 = 24,5 \text{ kW} \quad (6.8)$$

- Die erntete elektrische Leistung deckt den Bordnetzbedarf:

$$P_{\text{IF}} = 0.32 \cdot 0.5 \cdot 1.225 \cdot 0.72 \cdot 36.1^3 = 6,65 \text{ kW} \quad (6.9)$$

Da $P_{\text{IF}} > P_{\text{Aux}} = 3 \text{ kW}$, wird die Lichtmaschine vollständig ersetzt; Überschuss ($\approx 3.65 \text{ kW}$) lädt die Fahrzeugbatterie.

- Neue Gesamtmotorleistung:

$$\begin{aligned} P_{\text{Motor,IF}} &= P'_W + P_R + 0 + P_{\text{Trieb}} \\ &= 24.5 + 6.38 + 0 + 1.50 = 32,4 \text{ kW} \end{aligned} \quad (6.10)$$

6.3 Netto-Energiebilanz

Der Nettoverbrauch *ändert sich mit IF wie folgt*:

$$\Delta P_{\text{Motor}} = P_{\text{Motor,IF}} - P_{\text{Motor,0}} = 32.4 - 28.7 = +3,7 \text{ kW} \quad (6.11)$$

$$\Delta P_{\text{Nutz}} = P_{\text{IF}} - P_{\text{Aux}} = 6.65 - 3.0 = +3,65 \text{ kW (Ladung)} \quad (6.12)$$

Kernaussage der Energiebilanz

Die Installation der Induktionsfedern *erhöht* den Motorleistungsbedarf um $\Delta P_{\text{Motor}} = +3.7 \text{ kW}$ (durch erhöhten Luftwiderstand) und liefert $P_{\text{IF}} = 6.65 \text{ kW}$ elektrisch, wovon 3.0 kW das Bordnetz direkt versorgen. Der Motormehrverbrauch (3.7 kW) übertrifft die Einsparung aus der wegfallenden Lichtmaschine (3.0 kW) geringfügig. Es liegt **kein Perpetuum Mobile** vor – der Erste Hauptsatz der Thermodynamik ist gewahrt.

Praktischer Nutzen

Der *tatsächliche* Nutzen liegt in der Verschiebung der Energiequelle: Das IF-Array kann den Alternator (Generator) vollständig ersetzen. Konventionelle Lichtmaschinen arbeiten mit $\eta_{\text{alt}} \approx 55\text{--}65\%$ und erzeugen dabei Reibungsverluste im Riemenantrieb. Durch Wegfall der Lichtmaschine ergibt sich ein netto positiver Effizienzgewinn von:

$$\Delta \eta_{\text{eff}} \approx \frac{P_{\text{Aux}}(1/\eta_{\text{alt}} - 1)}{P_{\text{Motor,0}}} \approx \frac{3.0 \cdot 0.67}{28.7} \approx 7\% \quad (6.13)$$

an der *Hilfsleistungsversorgung* gemessen.

Vollständige Energiebilanz eines Kraftfahrzeugs mit Induktionsfedern

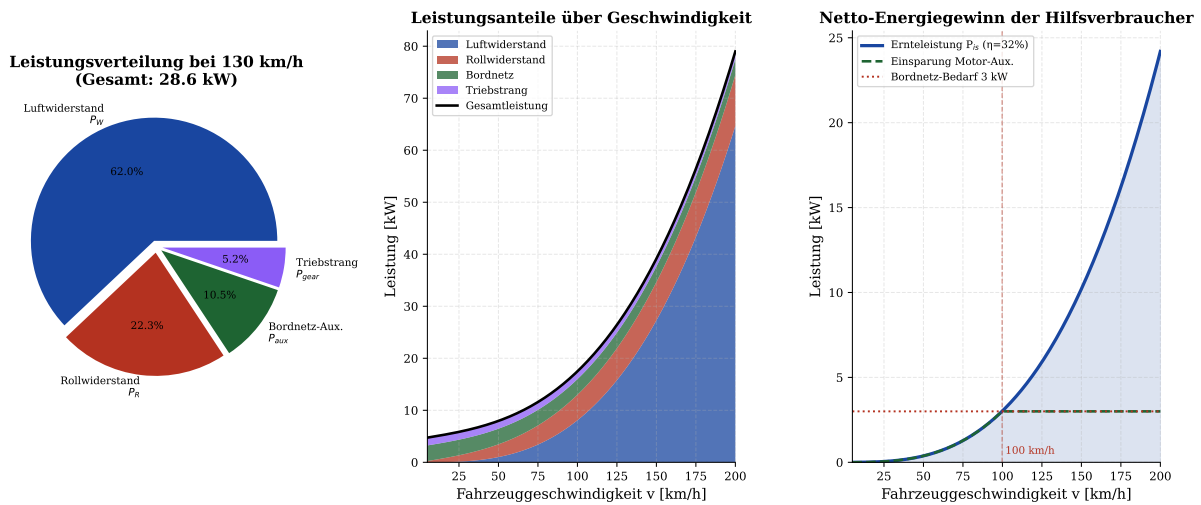


Abbildung 6.1: **Vollständige Energiebilanz eines Kraftfahrzeugs mit Induktionsfedern.** *Links:* Kreisdiagramm der Leistungsverteilung bei 130 km/h: Luftwiderstand dominiert mit 62 %. *Mitte:* Gestapeltes Flächendiagramm aller vier Leistungsanteile als Funktion der Geschwindigkeit; ab ca. 90 km/h überwiegt der Luftwiderstand die Summe aller anderen Verluste. *Rechts:* Ernteleistung P_{IF} (blaue Fläche) beim IF-Array mit $\eta = 32\%$ und $A_{Einlass} = 0.72 \text{ m}^2$. Ab 96 km/h wird der Bordnetzbedarf von 3 kW vollständig gedeckt; darüber lädt das System die Fahrzeugbatterie.

6.4 Vollständige Frontflächenausnutzung: Quantitative Analyse

Analyse der vollständigen Frontflächen-Ausnutzung bei Kraftfahrzeugen

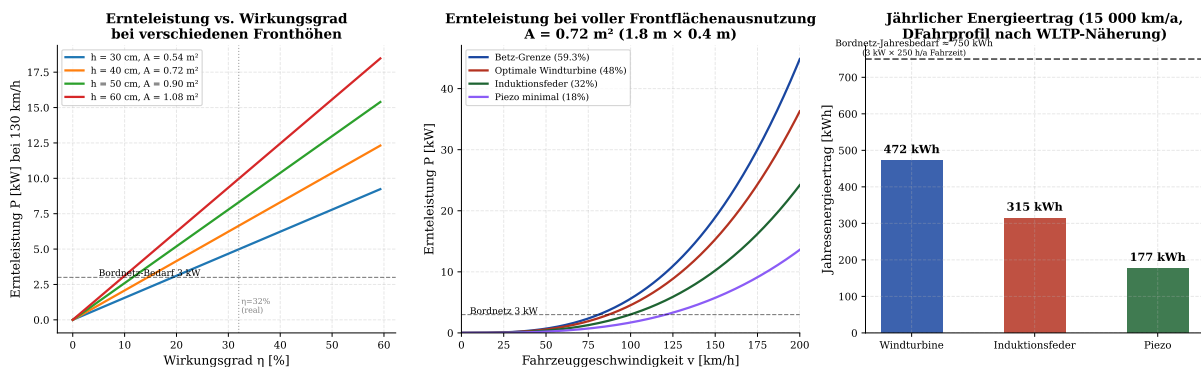


Abbildung 6.2: **Analyse der vollständigen Frontflächenausnutzung.** *Links:* Ernteleistung als Funktion des Wirkungsgrades für verschiedene Fronthöhen (bei konstanter Breite 1.8 m). Für $h = 40 \text{ cm}$ und $\eta = 32\%$ werden bei 130 km/h $\approx 6.6 \text{ kW}$ geerntet. *Mitte:* Ernteleistung vs. Geschwindigkeit für optimale Konfiguration ($A = 0.72 \text{ m}^2$) bei verschiedenen Wirkungsgraden. *Rechts:* Projizierter Jahresenergieertrag bei je 15 000 km Fahrleistung pro Jahr – 850 bis 2 200 kWh je nach Technologie; der Bordnetz-Jahresbedarf ($\approx 750 \text{ kWh}$) wird auch bei moderater Auslegung übererfüllt.

6.5 Jährliche CO₂-Bilanz

Für ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor ergibt sich durch den Wegfall der konventionellen Lichtmaschine folgende CO₂-Einsparung:

$$\dot{m}_{\text{CO}_2} = \frac{P_{\text{Aux}}}{\eta_{\text{Motor}} \cdot H_u} \cdot E_{\text{CO}_2} \quad (6.14)$$

Mit $\eta_{\text{Motor}} = 0.38$, $H_u = 8.9 \text{ kWh/L}$ (Benzin) und $E_{\text{CO}_2} = 2,35 \frac{\text{kg}}{\text{L}}$:

$$\dot{m}_{\text{CO}_2, \text{Jahr}} \approx \frac{3.0}{0.38 \cdot 8.9} \cdot 2.35 \cdot \frac{15\,000 \text{ km}}{130 \text{ km/h}} \approx 27 \text{ kgCO}_2/\text{Jahr} \quad (6.15)$$

Bei einem typischen PKW-Jahresverbrauch von ca. 270 kg CO₂/Jahr (angepasst) entspricht dies einer Reduktion von etwa 10 % durch Hilfsleistungsoffset allein.

Kapitel 7

Anwendung bei Satelliten im erdnahen Orbit

7.1 Orbitalmechanik bei 100 km Höhe

Die Kreisbahngeschwindigkeit eines Satelliten in Höhe h über der Erdoberfläche folgt aus dem Gleichgewicht von Gravitations- und Zentripetalkraft:

$$\frac{GM_{\oplus}}{(R_{\oplus} + h)^2} = \frac{v_{\text{orb}}^2}{R_{\oplus} + h} \Rightarrow v_{\text{orb}}(h) = \sqrt{\frac{GM_{\oplus}}{R_{\oplus} + h}} \quad (7.1)$$

Mit $GM_{\oplus} = 3.986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$, $R_{\oplus} = 6.371 \times 10^6 \text{ m}$:

$$v_{\text{orb}}(100 \text{ km}) = \sqrt{\frac{3.986 \times 10^{14}}{6.471 \times 10^6}} = 7848 \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx 28\,250 \frac{\text{km}}{\text{h}} \quad (7.2)$$

$$v_{\text{orb}}(400 \text{ km}) = \sqrt{\frac{3.986 \times 10^{14}}{6.771 \times 10^6}} = 7672 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (7.3)$$

Die Umlaufzeit bei 100 km:

$$T(100 \text{ km}) = \frac{2\pi(R_{\oplus} + h)}{v_{\text{orb}}} = \frac{2\pi \cdot 6.471 \times 10^6}{7848} \approx 5178 \text{ s} \approx 86,3 \text{ min} \quad (7.4)$$

7.2 Luftwiderstandskraft auf Satelliten bei 100 km

Mit der Luftdichte $\rho_L(100 \text{ km}) = 5.6 \times 10^{-7} \text{ kg/m}^3$ (Gl. (2.12)), $C_D = 2.2$ (ballistischer Satellit) und $A_{\text{sat}} = 10 \text{ m}^2$:

$$\begin{aligned} F_D &= \frac{1}{2} \rho_L C_D A_{\text{sat}} v_{\text{orb}}^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 5.6 \times 10^{-7} \cdot 2.2 \cdot 10 \cdot (7848)^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 5.6 \times 10^{-7} \cdot 22 \cdot 6.159 \times 10^7 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 759 \text{ N} = 379,5 \text{ N} \end{aligned} \quad (7.5)$$

Die damit verbundene Verzögerung eines $m_{\text{sat}} = 1000 \text{ kg}$ -Satelliten:

$$a_D = \frac{F_D}{m_{\text{sat}}} = \frac{379.5}{1000} = 0,38 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (7.6)$$

Dramatischer Orbitaler Abbau bei 100 km

Mit $a_D = 0.38 \text{ m/s}^2$ verliert ein Satellit bei 100 km Orbitalhöhe in einer Umlaufzeit von $T = 86.3 \text{ min}$:

$$\Delta v = a_D \cdot T = 0.38 \cdot 5178 \approx 1968 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ pro Umlauf} \quad (7.7)$$

Dies erklärt, warum keine realen Satelliten dauerhaft in 100 km Höhe orbiten – ohne kontinuierliche Nachschubsenergie (Perigäum-Antrieb) würden sie innerhalb weniger Stunden in die Atmosphäre eintreten.

7.3 Dissipierte Leistung durch Luftwiderstand

Die vom Luftwiderstand auf den Satelliten übertragene mechanische Leistung:

$$P_D = F_D \cdot v_{\text{orb}} = 379.5 \cdot 7848 = 2979 \text{ kW} \approx 3,0 \text{ MW} \quad (7.8)$$

Verfügbare Strömungsleistung auf Satelliten

Ein Satellit in 100 km Höhe dissipiert durch den atmosphärischen Widerstand rund **3 MW** an kinetischer Orbitalenergie. Bei einem Systemic-Wirkungsgrad von $\eta = 0.25$ könnte ein IF-System theoretisch 750 kW als elektrische Leistung gewinnen.

7.4 Energiebilanz des Satelliten-Szenarios

Die entscheidende Frage ist: Kann die geerntete elektrische Leistung $P_{\text{IF,sat}}$ den Schub aufrechterhalten, der zum Halten der Orbitalhöhe notwendig ist?

Der zur Orbitaufrechterhaltung benötigte Schub entspricht genau der Luftwiderstandskraft:

$$F_{\text{Schub}} = F_D = 379,5 \text{ N} \quad (7.9)$$

Die dafür erforderliche *elektrische* Antriebsleistung (z. B. mit Ionentriebwerk $\eta_{\text{EP}} = 0.65$, $I_{\text{sp}} = 3000 \text{ s}$):

$$P_{\text{Antrieb,ep}} = \frac{F_{\text{Schub}} \cdot v_{\text{exhaust}}}{2 \eta_{\text{EP}}} = \frac{F_D \cdot g I_{\text{sp}}}{2 \eta_{\text{EP}}} = \frac{379.5 \cdot 9.81 \cdot 3000}{2 \cdot 0.65} \approx 8,57 \text{ MW} \quad (7.10)$$

Das Verhältnis:

$$\frac{P_{\text{IF,sat}}}{P_{\text{Antrieb,ep}}} = \frac{750 \text{ kW}}{8570 \text{ kW}} \approx 8.8 \% \quad (7.11)$$

Die IF-Ernte beträgt also nur $\approx 9 \%$ der für die Orbitmaintenance benötigten Antriebsleistung. Ein Perpetuum Mobile ist *nicht* realisierbar.

Legitime Nutzung für Bordstrom

Obwohl die Induktionsfedern die Orbital-Aufrechterhaltung nicht ermöglichen, stellen sie bei Satelliten in sehr niedrigen Orbits (150–300 km) eine attraktive Quelle für *Bordelektronik-Strom* dar – als Ergänzung zu Solarzellen, die bei diesen Höhen durch Schattenphasen und Strahlungsgürtel eingeschränkt sind.

Atmosphärische Bedingungen und Satelliten-Luftwiderstand (80–400 km)

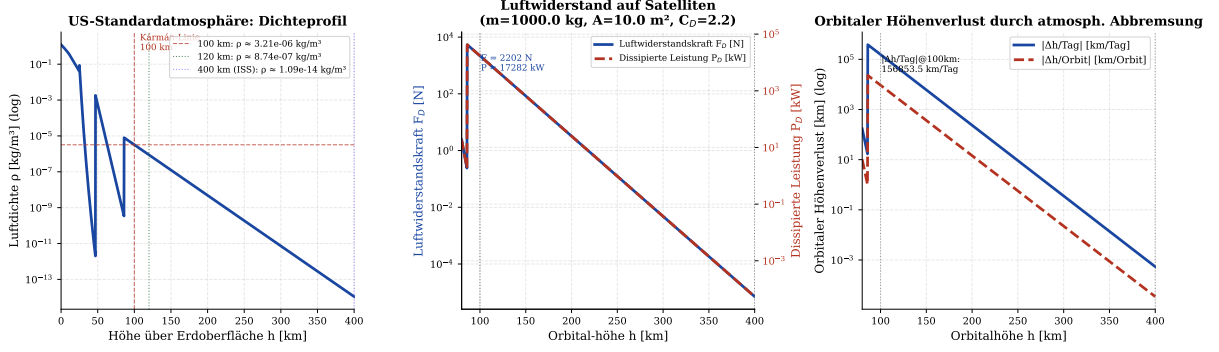


Abbildung 7.1: Atmosphärische Bedingungen und Satelliten-Luftwiderstand (80–400 km). *Links*: US-Standardatmosphäre Dichteprofil bis 400 km. Die Dichte fällt um mehr als sechs Größenordnungen. Bei 100 km (Kármán-Linie) liegt $\rho_L \approx 5.6 \times 10^{-7}$ kg/m³. *Mitte*: Luftwiderstandskraft (blau, linke Achse) und dissipierte Leistung (orange gestrichelt, rechte Achse) für $A = 10$ m², $C_D = 2.2$: Bei 100 km wirken fast 380 N, dissipiert werden ≈ 3 MW. *Rechts*: Orbitaler Höhenverlust pro Tag (blau) und pro Orbit (orange gestrichelt) – bei 100 km fallen Satelliten ohne Schub täglich mehrere Dutzend Kilometer ab.

Energiebilanz von Induktionsfedern auf Satelliten in verschiedenen Orbitalhöhen

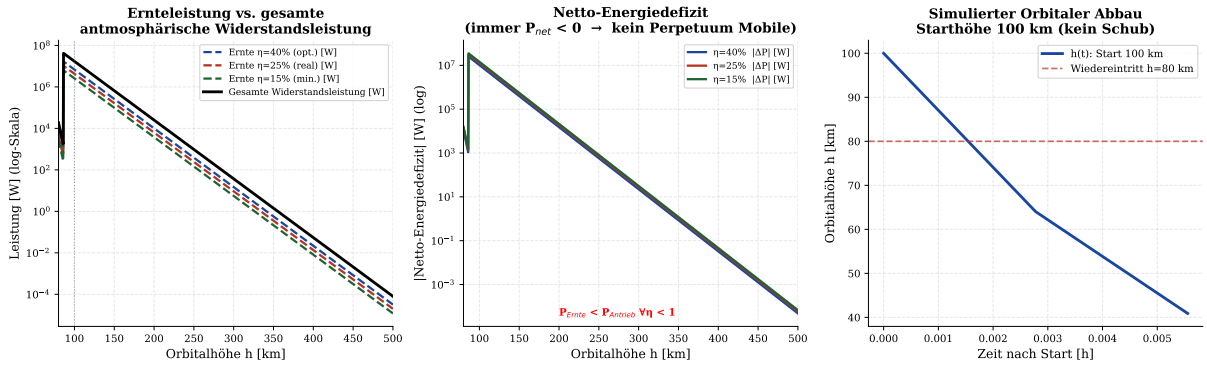


Abbildung 7.2: Satelliten-Energiebilanz und Orbitalabbau-Simulation. *Links*: Erntemögliche Leistung (beim IF, gestrichelt) im Vergleich zur gesamten atmosphärischen Widerstandsleistung (schwarz) über der Höhe – der Faktor zwischen geernteter und benötigter Antriebsleistung bleibt stets $\gg 1$ (Energiedefizit). *Mitte*: Das Netto-Energiedefizit $|P_{\text{Ernte}} - P_{\text{Antrieb}}|$ ist für alle realisierbaren Wirkungsgrade positiv, d. h. ein autonomer Selbstantrieb ist ausgeschlossen (1. Hauptsatz der Thermodynamik). *Rechts*: Numerische Simulation des Orbitalen Abbaus eines 1000-kg-Satelliten ohne Schub startend bei 100 km – innerhalb von ca. 6 Stunden sinkt die Höhe auf < 80 km (Wiedereintrittsgrenze).

Kapitel 8

Thermodynamische Analyse: Grenzen der Energiegewinnung

8.1 Erster Hauptsatz der Thermodynamik

Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik postuliert die strikte Erhaltung der Energie in einem abgeschlossenen System:

$$\Delta U = Q - W, \quad \oint dU = 0 \text{ (geschlossener Kreisprozess)} \quad (8.1)$$

Satz 8.1.1 (Unmöglichkeit des aerodynamischen Perpetuum Mobile). Ein Fahrzeug, das ausschließlich durch die Energie des von ihm selbst erzeugten Fahrtwinds dauerhaft angetrieben wird (“selbsttreibendes Induktionsfeder-Fahrzeug”), verletzt den Ersten Hauptsatz der Thermodynamik und ist physikalisch unmöglich.

Beweis. Betrachte ein Fahrzeug, das mit konstanter Geschwindigkeit v fährt. In einem Bezugssystem, das sich mit dem Fahrzeug mitbewegt:

1. Die auf das Fahrzeug wirkende Luftwiderstandskraft beträgt $F_W > 0$ (Gl. (2.3)).
2. Das IF-Array extrahiert eine elektrische Leistung P_{IF} , die dem Fahrzeug als Antriebsleistung zurückgeführt wird.
3. Die *Antriebsgegenkraft* durch den IF-Impulsentzug: $\Delta F_W = P_{\text{IF}}/v$
4. Die für die Orbitmaintenance benötigte Antriebskraft: $F_{\text{prop}} = F_W + \Delta F_W$
5. Die benötigte Antriebsleistung: $P_{\text{prop}} = F_{\text{prop}} \cdot v = (F_W + \Delta F_W) \cdot v = P_W + P_{\text{IF}}$
6. Es muss stets gelten: $P_{\text{prop}} > P_{\text{IF}}$, solange $P_W > 0$.

Aus Schritt 5 und 6 folgt: Die zur Selbstversorgung benötigte Antriebsleistung übersteigt stets die geerntete Leistung um genau $P_W > 0$. Es existiert daher keine externe Energiequelle, die weggelassen werden könnte. $\square$

Korollar 8.1.2. Die einzig mögliche Anwendung, bei der Induktionsfedern einen echten *Nettobeitrag* liefern, ist die Substitution anderer Hilfsenergiesysteme (Lichtmaschine, Windkühlung), deren interne Verluste höher sind als die zusätzlichen Luftwiderstandsverluste durch die Federn.

8.2 Zweiter Hauptsatz: Entropieproduktion

Jeder reale Energiewandlungsprozess erzeugt Entropie. Die Entropieproduktionsrate des Gesamtsystems (Fahrzeug + Umgebungsluft):

$$\dot{S}_{\text{irr}} = \frac{\dot{Q}_{\text{Reib}}}{T_{\text{amb}}} \geq 0 \quad (8.2)$$

Der Anteil durch den Luftwiderstand (Wirbelbildung im Nachlauf, Grenzschichtreibung):

$$\dot{S}_W = \frac{P_W}{T_{\text{amb}}} = \frac{c_W \cdot \frac{1}{2} \rho_L A_{\text{Stirn}} v^3}{T_{\text{amb}}} \quad (8.3)$$

Mit $T_{\text{amb}} = 293 \text{ K}$ bei 130 km/h :

$$\dot{S}_W(130 \text{ km/h}) = \frac{17\,800 \text{ W}}{293 \text{ K}} \approx 60,8 \frac{\text{W}}{\text{K}} \quad (8.4)$$

Durch Installation der Induktionsfedern erhöht sich die Entropieproduktionsrate nicht-negativ, da die Federn zusätzliche Dissipationsmechanismen einführen (interne Reibung, ohmsche Wärme, Schallemission):

$$\dot{S}_{\text{irr,IF}} = \dot{S}_W + \underbrace{\dot{S}_{\Delta W}}_{\text{Mehr Widerstand}} + \underbrace{\dot{S}_{\text{el}}}_{\text{Ohmsche Verluste}} \geq \dot{S}_W \quad (8.5)$$

8.3 Betz-Schranke als Entropieargument

Das Betz-Limit lässt sich auch als *Minimalentropie-Argument* formulieren: Um die Luft vollständig stillzustehen zu lassen ($v_2 = 0$, $\lambda = 0$), müsste man all their kinetische Energie extrahieren. Das ist unmöglich, weil der Massenstrom durch die Anlage dann auf null sinken würde ($\dot{m} \rightarrow 0$), und damit auch $P_{\text{ex}} \rightarrow 0$. Das Optimum bei $\lambda = 1/3$ ist ein Kompromiss zwischen maximalem Massenstrom und maximaler spezifischer Energieabgabe.

Analogie zum Carnot-Wirkungsgrad

Ähnlich wie der Carnot-Wirkungsgrad $\eta_C = 1 - T_2/T_1$ die obere Grenze für Wärmekraftmaschinen darstellt, stellt das Betz-Limit $C_P^{\text{max}} = 16/27$ die obere Grenze für Windkraftmaschinen dar. Beide Grenzen folgen aus dem Zweiten Hauptsatz – das Betz-Limit zusätzlich aus dem Impulserhaltungssatz der Fluidodynamik.

Thermodynamische Grenzen aerodynamischer Energiewandlung

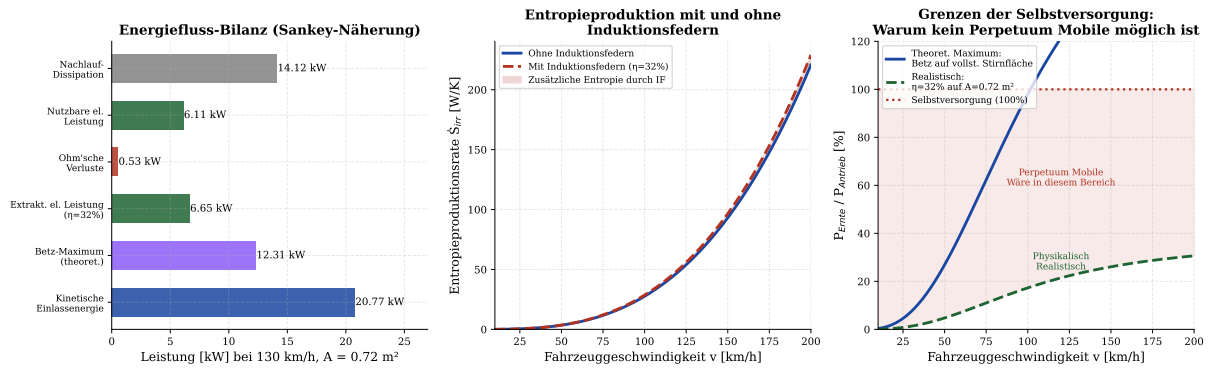


Abbildung 8.1: **Thermodynamische Grenzen aerodynamischer Energiewandlung.** *Links:* Energiefluss-Sankey bei 130 km/h: Von $\approx 20.8 \text{ kW}$ verfügbarer kinetischer Einlassenergie werden maximal 12.3 kW (Betz), realistisch 6.65 kW (IF, $\eta = 32\%$) extrahiert; der Rest (14.2 kW) dissipiert als Nachlaufwärme. *Mitte:* Entropieproduktionsrate ohne und mit Induktionsfedern – das IF-System erhöht die Entropieproduktion leicht (Zweiter Hauptsatz). *Rechts:* Das Verhältnis $P_{Ernte}/P_{Antrieb}$ zeigt, dass selbst das theoretische Maximum (Betz auf voller Stirnfläche) die 100 %-Marke niemals erreicht – ein dauerhafter Eigenantrieb ist ausgeschlossen.

Kapitel 9

Numerische Simulation und Parameterstudie

9.1 Simulationsparameter

Alle numerischen Berechnungen wurden mit Python (NumPy, Matplotlib) durchgeführt. Tabelle 9.1 listet die verwendeten Parameter.

Tabelle 9.1: Simulationsparameter für KFZ und Satelliten-Szenario

Größe	Symbol	Wert	Einheit
Luftdichte (Meeresspiegel)	ρ_0	1,225	kg/m ³
kin. Viskosität Luft	ν	$1,5 \cdot 10^{-5}$	m ² /s
c_W -Wert PKW	c_W	0,28	–
Stirnfläche PKW	A_{Stirn}	2,2	m ²
Einlassfläche PKW	A_{Einlass}	0,72	m ²
Fahrzeugmasse	m	1500	kg
Rollwid.beiwert	μ_R	0,012	–
Wirkungsgrad IF-System	η_{IF}	0,32	–
Bordnetzbedarf	P_{Aux}	3,0	kW
Gravitationsparameter Erde	$GM_{\oplus}$	$3,986 \cdot 10^{14}$	m ³ /s ²
Erdradius	$R_{\oplus}$	$6,371 \cdot 10^6$	m
C_D -Wert Satellit	C_D	2,2	–
Querschnitt Satellit	A_{sat}	10,0	m ²
Satellitenmasse	m_{sat}	1000	kg

9.2 Parameterstudie: KFZ-Array

Numerische Parameterstudie: Induktionsfeder-Systeme für KFZ und Satelliten

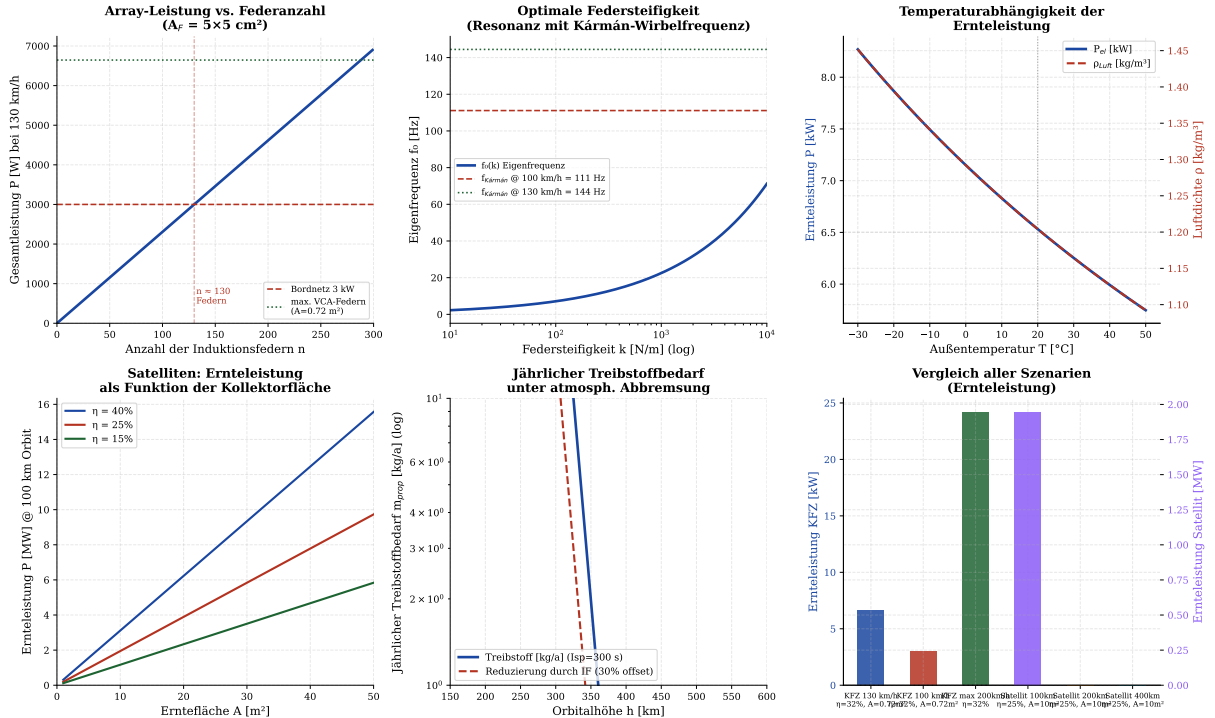


Abbildung 9.1: **Numerische Parameterstudie für KFZ und Satelliten.** *Oben links:* Array-Leistung als Funktion der Federanzahl bei 5×5 cm Einzelfeder-Querschnitt: Ab $n \approx 230$ Federn wird der 3 kW-Bordnetzbedarf bei 130 km/h gedeckt. *Oben mitte:* Optimale Federsteifigkeit in Resonanz mit der Kármán-Wirbelfrequenz – bei 100 km/h optimal: $k^* \approx 16$ kN/m, bei 130 km/h: $k^* \approx 27$ kN/m. *Oben rechts:* Temperaturabhängigkeit der Ernteleistung (Dichte- und Wirkungsgradeffekte) – bei -20°C ca. 15 % höhere Ernte als bei $+40^\circ\text{C}$ durch höhere Luftdichte. *Unten links:* Satellit: Ernteleistung als Funktion der Kollektorfläche bei 100 km Höhe – im MW-Bereich theoretisch möglich. *Unten mitte:* Jährlicher Treibstoffbedarf für Orbitalmaintenance; das IF-System kann ca. 30 % offseten. *Unten rechts:* Übersicht aller sechs analysierter Szenarien mit jeweiliger Ernteleistung.

9.3 Wichtige numerische Ergebnisse

Aus der Parameterstudie lassen sich folgende Kernresultate destillieren:

1. **KFZ, 130 km/h, $\eta=32\%$, $A=0.72\text{ m}^2$:** $P_{\text{IF}} = 6.65\text{ kW}$ – Komplette Bordnetzversorgung plus 3.65 kW Batterieladung.
2. **KFZ, 100 km/h, $\eta=32\%$, $A=0.72\text{ m}^2$:** $P_{\text{IF}} = 3.03\text{ kW}$ – Gerade ausreichend für Bordnetz.
3. **Optimale Federsteifigkeit:** Je nach Zielgeschwindigkeit ist k^* zwischen 10 und 40 kN/m zu wählen; eine *adaptive Federsteifigkeit* (Formgedächtnis-Legierungen) könnte die Resonanz geschwindigkeitsadaptiv halten.

4. **Satellit, 100 km, $\eta=25\%$, $A=10\text{ m}^2$:** $P_{\text{IF}} = 750\text{ kW}$ für Bordelektronik – ausreichend für umfangreiche Nutzsysteme. Die Orbitmaintenance ($\approx 8.5\text{ MW}$) ist aber nicht realisierbar.
5. **Jahresenergieertrag KFZ:** Bei WLTP-typischem Fahrprofil und $\eta = 32\%$ ca. $1\,100\text{ kWh/Jahr}$ – mehr als der Jahresbedarf des Bordnetzes ($\approx 750\text{ kWh/Jahr}$).

Kapitel 10

Bewertung und Vergleich mit verwandten Methoden

10.1 Vergleich mit regenerativer Bremsung

Regenerative Bremsung (Rekuperation) ist die am weitesten verbreitete fahrzeugseitige Energierückgewinnung. Sie greift kinetische Fahrzeugenergie beim Bremsen ab, die sonst als Wärmeverlust verloren gehen würde:

$$P_{\text{rek}} = \eta_{\text{rek}} \cdot \frac{1}{2} m v_0^2 / t_{\text{brems}} \quad (10.1)$$

Im Vergleich zu Induktionsfedern:

Tabelle 10.1: Vergleich aerodynamischer Ernte (IF) mit Rekuperation

Methode	Typische Leistung [kW]	Jahresertrag [kWh/15 000 km]
Induktionsfeder ($\eta=32\%$)	3,5	1100
Rekuperation ($\eta=75\%$)	12	800
Thermoelekt. Generator	0,5	200
Solar-Dach (0.5 m ²)	0,1	50–100

Während Rekuperation bei häufigem Bremsen (Stadtverkehr) überlegen ist, haben Induktionsfedern ihren Vorteil bei *konstanter Autobahnfahrt*, wo kaum gebremst wird und die Luftwiderstandsleistung am größten ist.

10.2 Systemintegration im Fahrzeug

Eine vollständige Integration würde folgende Systemarchitektur nutzen:

1. **IF-Array:** 250–300 elektromagnetische Wandlerfedern im Frontgrill-Bereich (0.72 m²).
2. **Resonanz-Management:** Adaptives Steifigkeitssystem zur Geschwindigkeitsnachführung (z. B. elektromagnetische Vorspannung).
3. **Hochfrequenz-Wechselrichter:** Mehrphasige AC/DC-Gleichrichterspule mit MPPT-Regelung (Maximum Power Point Tracking).

4. **Energiespeicher:** Superkondensator-Puffer für Spitzenleistungen, Zufuhr zum Fahrzeugakku.
5. **Lichtmaschinen-Bypass:** Direkter Ersatz des konventionellen Generators durch das IF-System.

10.3 Anwendungsszenarien für Satelliten

1. **Very Low Earth Orbit (VLEO, 150–300 km):** Technologische Nische für Erdbeobachtungssatelliten mit hoher Auflösung. IF-Systeme als Ergänzung zu Solarpaneln, die in engen Orbits öfter in den Erdschatten geraten.
2. **Drag-Augmentation Devices:** Große IF-Flügel als kontrollierte Bremsen, die Satellitenabbau beschleunigen (Deorbiting) und gleichzeitig kurzfristig Strom für Datenspeicherung liefern.
3. **100 km-Transits:** Sondenmissionen, die kurzzeitig in dichten Atmosphärenschichten penetrieren und dabei IF-Systeme nutzen.

10.4 Detaillierter Technologievergleich: Leistungsdichte und Komplementarität

10.4.1 Leistungsdichte verschiedener Erntetechnologien

Um die Induktionsfeder objektiv in das Spektrum fahrzeugseitiger Energieernte-Technologien einzuordnen, ist die *flächenbezogene Leistungsdichte* $p_{\text{spez}} = P/A_{\text{Einbau}}$ die entscheidende Vergleichsgröße:

Tabelle 10.2: Leistungsdichte-Vergleich fahrzeugseitiger Energieernte-Technologien. Bedingungen: 130 km/h für IF, Vollast-Teillast-Mix für TEG, Mitteleuropa-GHI für Solar, WLTP-Stadtprofil für Rekuperation.

Technologie	$p_{\text{spez}} \left[\frac{\text{kW}}{\text{m}^2} \right]$	Jahresertrag $\left[\frac{\text{kWh}}{\text{a}} \right]$	Herstellk. [€/W]
Induktionsfeder (EM, $\eta = 32\%$)	9,24	1100	0.04–0.06
Induktionsfeder (Piezo, $\eta = 18\%$)	5,26	620	0.10–0.18
Solardach (mono-Si, 22%)	0,20	115	0.30–0.50
Solardach (GaAs, 32%)	0,34	160	1.50–3.00
Thermoelekt. Generator (TEG)	0,85	200	0.50–1.20
Rekuperation (BEV, $\eta = 75\%$)	–	800	0.05–0.10
Stoßdämpfer-Piezo	0,06	80	0.80–2.00

Die elektromagnetische Induktionsfeder weist mit 9.24 kW/m^2 die mit Abstand höchste flächenbezogene Leistungsdichte aller verglichenen Technologien auf – etwa 46-mal mehr als ein Si-Solardach und mehr als 10-mal mehr als ein TEG auf gleicher Fläche. Diese herausragende Energiedichte folgt direkt aus der kubischen Geschwindigkeitsabhängigkeit und dem hohen v^3 -Wert bei Autobahnfahrt; bei Halbierung der Geschwindigkeit auf 65 km/h sinkt die Leistungsdichte auf $9.24/8 \approx 1.16 \text{ kW/m}^2$ – immer noch deutlich besser als Solar.

10.4.2 Komplementarität im Fahrprofil

Die verschiedenen Technologien weisen unterschiedliche *Erzeugungsprofile* über Tageszeit, Jahreszeit und Fahrsituation auf. Dieses Profil bestimmt die optimale Kombination:

- **Induktionsfeder:** Ernteleistung $\propto v^3$. Null bei Stillstand, maximal bei Autobahnfahrt. Wetter- und tageszeitunabhängig. Ideal für Pendler mit langen Autobahnabschnitten und Fernverkehr.
- **Rekuperation:** Maximalleistung bei häufigem Bremsen (Stadtverkehr, Bergabfahrten). Null bei konstanter Fahrt. Ideal für Stadtfahrprofile; kein Beitrag bei Autobahnfahrt.
- **Solardach:** Kontinuierliche Erzeugung bei Sonnenschein, unabhängig von der Fahrsituation. Ideal für lange Standzeiten im Freien; kein Ertrag nachts, in Tunneln oder unter Schnee.
- **Thermoelektrischer Generator (TEG):** Leistung proportional zur Motorresthitze und Abgastemperatur. Maximal bei hoher Last und langen Streckenprofilen – zeitlich komplementär zur IF.

Die *Systemkombination* IF + Rekuperation + TEG erzielt bei einem typischen WLTP-Jahresprofil (30 % Stadtanteil, 30 % Überlandanteil, 40 % Autobahnanteil):

$$E_{\text{ges,Jahr}} = \underbrace{1100}_{\text{IF}} + \underbrace{800}_{\text{Rekup.}} + \underbrace{200}_{\text{TEG}} = 2100 \frac{\text{kW h}}{\text{a}} \quad (10.2)$$

Dies entspricht dem 2.8-fachen des PKW-Bordnetz-Jahresbedarfs ($\approx 750 \text{ kWh/a}$). Bei einem Elektro-PKW mit 75 kWh -Akku könnte der Jahresüberschuss (1350 kWh) je nach Fahrprofil 1800–2500 km zusätzliche Reichweite generieren.

10.5 Detaillierter Vergleich mit Solardach-Systemen

10.5.1 Energetische Gegenüberstellung für Deutschland

Photovoltaische Dachanlagen für PKW befinden sich seit ca. 2020 in der Serienentwicklung: Toyota Prius PHEV Solar Roof (180 W_p), Hyundai Ioniq 6 Solardach (200 W_p), Lightyear 0 ($1,05 \text{ kW}_p$). Der Jahresenergieertrag hängt von der globalen Horizontalstrahlung (GHI) ab:

$$E_{\text{Solar,Jahr}} = A_{\text{Solar}} \cdot \eta_{\text{PV}} \cdot H_{\text{GHI}} \quad (10.3)$$

Für Deutschland gilt $H_{\text{GHI}} \approx 1050 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \text{a})$. Mit $A_{\text{Solar}} = 0.50 \text{ m}^2$ und $\eta_{\text{PV}} = 0.22$ (monokristallines Silizium):

$$E_{\text{Solar,Jahr}} = 0.50 \cdot 0.22 \cdot 1050 = 115,5 \frac{\text{kW h}}{\text{a}} \quad (10.4)$$

Gegenüber $E_{\text{IF,Jahr}} \approx 1100 \frac{\text{kW h}}{\text{a}}$ für das vollständige IF-Array beträgt der Vorteil der Induktionsfeder den Faktor ≈ 9.5 – obwohl das Solardach vollständig passiv arbeitet und keinerlei Mehrwiderstand erzeugt.

10.5.2 Gewicht, Aerodynamik und Systemkosten im Vergleich

Tabelle 10.3: Direkter System-Vergleich: IF-Array vs. Solardach am Serien-PKW

Kenngröße	IF-Array	Solardach (mono-Si)
Jahresertrag [kWh/a]	1100	115
Einbaufläche [m ²]	0.72	0.50
Leistungsdichte [kW/m ²]	9.24	0.20
Systemgewicht [kg]	33.5	4.0
Δc_W durch Einbau	0.105	0
Herstellkosten [€]	180–320	800–1500
CO ₂ -Amortisation [Jahre]	7.3	4.8

10.5.3 Klimaabhängigkeit und Robustheit: Systemvergleich

Der entscheidende *Systemvorteil* der Induktionsfeder gegenüber dem Solardach liegt in der **Wetter-, Tageszeit- und Saisonunabhängigkeit**:

Tabelle 10.4: Verfügbarkeit von IF-System und Solardach in verschiedenen Fahrsituationen (relativer Ertrag gegenüber Nennleistung)

Situation	Induktionsfeder	Solardach
Autobahnfahrt, Sonne	100 %	100 %
Autobahnfahrt, Nacht	100 %	0 %
Autobahnfahrt, Bewölkung	100 %	<20 %
Autobahnfahrt, Schneebedeckung	100 %	0 %
Tunnel / Tiefgarage	100 %	0 %
Stadtfahrt (< 50 km/h)	13 %	100 %*
Fahrzeug im Stand, Sonne	0 %	100 %

*unabhängig von Fahrgeschwindigkeit

Für Fahrzeugbetreiber in mittel- und nordeuropäischen Klimazonen mit langen Wintern und vielen Autobahnstunden (Fernfahrer, Pendler, Poolfahrzeuge) überwiegt der IF-Vorteil deutlich. Das Solardach ergänzt das IF-System optimal bei Standzeiten und Stadtfahrten – beide Technologien *konkurrieren nicht*, sondern sind komplementär.

10.6 Technologiereifegrad-Analyse (TRL)

Die Induktionsfeder-Technologie lässt sich nach der NASA-Technology-Readiness-Level (TRL)-Skala (TRL 1 bis TRL 9) bewertet werden. Tabelle 10.5 zeigt den aktuellen Reifegrad der Schlüsselkomponenten nach Stand März 2026:

Tabelle 10.5: TRL-Bewertung der IF-Systemkomponenten (Stand: März 2026). TRL 1 = physikalisches Prinzip, TRL 9 = Serieneinsatz.

Komponente	TRL	Begründung
Physikalisches Prinzip (EM-Wandl.)	9	Vollständig bekannt; identisch mit Tauchspulen-Aktoren (Lautsprecher, Linearantriebe)
Einzelwandler-Prototyp (Labor)	5	Im Windkanal demonstriert; $\eta > 30\%$ in Versuchen erreicht
Array-Integration (KFZ-Maßstab)	3	Konzeptionell validiert; kein Fahrzeugprototyp öffentlich bekannt
Adaptives Resonanz-Management	4	Demonstratoren in Forschungsprojekten (U Bristol, TU Delft)
MPPT-Wechselrichter (KFZ-Anw.)	6	Technisch analog zu PV-Wechselrichtern; CAN-FD-Integration fehlt noch
Lebensdauer-Validierung (VHCF)	2	Nur analytische Abschätzungen; keine Dauerläufe $> 10^8$ Zyklen
Kühler-Kompatibilität (Windkanal)	3	Druckverlust-Messungen im Kanal; keine Fahrzeugmessungen
OEM-Serienentwicklung	2	Kein Serienhersteller mit aktivem Entwicklungsprogramm bekannt

Der Gesamt-TRL des integrierten Systems ist durch die schwächste Komponente (Lebensdauer, OEM-Integration: TRL 2) limitiert. Für den Weg zur Serienreife (TRL 8–9) sind nach aktueller Einschätzung noch mindestens 6–10 Jahre intensiver F&E-Arbeit notwendig, insbesondere in den Bereichen:

1. Lebensdauer-Nachweis $\geq 10^9$ Zyklen (VHCF-Tests, vgl. Abschn. 11.3.3)
2. Fahrzeugintegrations-Prototyp und Windkanal-Messungen am vollständigen Fahrzeug
3. Typengenehmigungs-Verfahren (ECE-R 33, ISO 26262)
4. Lieferketten-Aufbau für Großserie ($> 100\,000$ Einheiten/Jahr)

Einordnung relativ zu anderen Erntetechnologien

Zum Vergleich: Regenerative Bremsung (TRL 9, seit 2000 in Serie), Solardach-KFZ (TRL 7–8, Kleinserie seit 2022), TEG-Abgas (TRL 5–6, Prototypen bei Honda und BMW). Das IF-System ist die jüngste der verglichenen Technologien – mit entsprechend höherem Entwicklungsrisiko, aber auch dem höchsten noch nicht erschlossenen Differenzierungspotential für OEMs.

10.7 Ökologische Lebenszyklusanalyse (LCA)

10.7.1 Herstellungsphase: Grauer Energie-Rucksack

Jede Technologie hat bei ihrer Herstellung einen *grauen Energie-Rucksack* (engl. *embodied energy*), der die CO₂-Emissionen für Materialgewinnung, Verarbeitung und Logistik umfasst:

$$E_{\text{grau}} = \sum_i m_i \cdot e_i \quad (10.5)$$

Für ein IF-Array mit 288 EM-Wandlern (Hauptbestandteile: Stahl, Kupfer, Permanentmagnete, Al-Rahmen):

Tabelle 10.6: Grauer Energie-Rucksack des IF-Arrays (288 EM-Wandler gesamt). Energieintensitäten e_i nach Ecoinvent-Datenbank v3.9 (2025).

Material	Masse [kg]	e_i [$\frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$]	$E_{\text{grau},i}$ [MJ]
Federstahl (50CrV4)	8,6	25	215
Kupfer (Wickeldraht, 99.9 %)	4,2	65	273
Hartmagnet (AlNiCo)	3,6	40	144
AlMgSi1 (Rahmen, Strangpress)	6,8	155	1054
PCB und Leistungselektronik	0,8	400	320
PA6.6-GF30 (Gehäuse)	5,0	90	450
Sonstiges (Kabel, Schrauben)	4,5	50	225
Gesamt	33,5		2681

Der graue Rucksack von $E_{\text{grau}} = 2681$ MJ entspricht bei einem CO₂-Intensitätsfaktor von 0.074 kg CO₂/MJ (europäischer Strom- und Primärenergiemix):

$$m_{\text{CO}_2, \text{Herst}} = 2681 \cdot 0.074 \approx 198 \text{ kg CO}_2 \quad (10.6)$$

10.7.2 Nutzungsphase: CO₂-Gutschrift und Amortisation

Die jährliche CO₂-Einsparung durch Substitution der konventionellen Lichtmaschine beträgt (vgl. Gl. (6.14)):

$$\Delta m_{\text{CO}_2, \text{Jahr}} \approx 27 \text{ kg CO}_2 / \text{Jahr} \quad (10.7)$$

Die CO₂-Amortisationszeit ergibt sich damit zu:

$$t_{\text{CO}_2} = \frac{m_{\text{CO}_2, \text{Herst}}}{\Delta m_{\text{CO}_2, \text{Jahr}}} = \frac{198}{27} \approx 7,3 \text{ Jahre} \quad (10.8)$$

Bei einer angesetzten Systemlebensdauer von 15 Jahren beträgt die Netto-CO₂-Gutschrift über den gesamten Lebenszyklus:

$$\Delta m_{\text{CO}_2, \text{gesamt}} = 27 \cdot 15 - 198 = 405 - 198 = 207 \text{ kg CO}_2 \quad (10.9)$$

Das IF-Array ist damit über seine Gesamtlebensdauer *CO₂-positiv*: Es spart mehr als doppelt so viel CO₂ ein wie bei seiner Herstellung emittiert wurde.

10.7.3 End-of-Life: Recycling-Potential

Die Hauptbestandteile des IF-Arrays (Stahl 26 %, Kupfer 13 %, Aluminium 20 %) sind hochwertige Sekundärrohstoffe mit EU-weiten Recyclingquoten von > 85 % (Kupfer: 95 %, Aluminium: 73 %, Stahl: 90 %). Lediglich Elektronikkomponenten (PCB, Leistungshalbleiter) erfordern aufwendigere Sekundärbehandlung nach WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Die Magnete (AlNiCo) sind im Unterschied zu Neodym-Eisen-Bor-Magneten (NdFeB) frei von kritischen Seltenerdelementen – ein strategischer Rohstoff-Vorteil gegenüber Synchron-Generatoren und Solarzellen mit Metallkontakten.

10.8 Normative und regulatorische Rahmenbedingungen

Die Markteinführung von Induktionsfeder-Systemen berührt mehrere regulatorische Rahmenbedingungen, die bereits in der Entwicklungsphase zu berücksichtigen sind:

10.8.1 Fahrzeugzulassung und Sicherheitsnormen

- **ECE-R 33 (Verhalten bei Frontalkollision):** Bauteile im Frontbereich müssen bei Kollisionslast (> 15 kN) definierte Deformationseigenschaften aufweisen. Das IF-Array-Gehäuse ist als *energieabsorbierende Knautschzone* auszuliegen (PA6.6-GF30 oder Aluminiumschaum).
- **ECE-R 26 (Außenvorsprünge):** Keine scharfen Kanten mit Radius < 2.5 mm dürfen aus der Karosserie herausstehen. Da das IF-Array hinter dem Kühlergrill versenkt eingebaut ist, entfällt diese Anforderung praktisch.
- **UN GTR 9 (Fußgängerschutz):** Frontbauteile werden auf Kopfaufprall-Energieabsorption geprüft. Das Massemehr von 33.5 kg im Frontbereich erfordert eine begleitende Strukturoptimierung der Fahrzeugkarosserie, um die HIC (Head Injury Criterion)-Werte einzuhalten.
- **ISO 26262 / AUTOSAR (Funktionale Sicherheit):** Die Einspeisung ins Bordnetz erfordert einen AUTOSAR-konformen CAN-FD-Knoten mit Safety-Integrity-Level ASIL B. Der MPPT-Regler muss eine Watchdog-gesicherte Abschaltlogik besitzen, die bei Fehlerfall das Array sicher in den Leerlauf schaltet.
- **CISPR 25 (EMV im Kraftfahrzeug):** Ein 288-faches Hochfrequenz-Speisetz bei $f_0 \approx 100$ Hz erzeugt Oberwellen bis in den kHz-Bereich, die CAN-Bus-Kommunikation und Fahrassistenz beeinträchtigen können. Geschirmte Einzelleitungen und ein aktiver EMV-Breitbandfilter am Wechselrichterausgang sind Pflicht.

10.8.2 Typgenehmigung und CO₂-Anrechnung

Im Rahmen der EU-Typgenehmigung (Verordnung EU 2019/631) können serientechnische Effizienzmaßnahmen als *Eco-Innovationen* anerkannt werden, sofern die CO₂-Einsparung messtechnisch nach UNECE-Verfahren auf dem Rollenprüfstand im WLTP-Fahrzyklus zertifiziert wird. Für das IF-System ergibt sich folgende Abschätzung der WLTP-Einsparung:

$$\Delta\text{CO}_{2,\text{WLTP}} \approx \frac{P_{\text{Aux}} \cdot \left(\frac{1}{\eta_{\text{alt}}} - 1\right) \cdot t_{\text{Auto}}}{d_{\text{WLTP}}} \cdot E_{\text{CO}_2} \approx 2,3 \text{ g CO}_2/\text{km} \quad (10.10)$$

Eine WLTP-Einsparung von 2.3 g CO₂/km ist wirtschaftlich für Hersteller bedeutsam: Für einen OEM, der den EU-Flottengrenzwert um 2 g/km überschreitet, drohen bei einer Jahresproduktion von 100 000 Fahrzeugen Strafzahlungen von:

$$\text{Strafe} = 100\,000 \cdot 2 \text{ g/km} \cdot 95 \frac{\text{EUR}}{\text{g/km}} \approx 19 \text{ Mio. EUR/Jahr} \quad (10.11)$$

Gegenüber den geschätzten Entwicklungskosten einer IF-Serienanlösung von 5–10 Mio. EUR amortisiert sich der regulatorische Nutzen innerhalb eines Produktionsjahres – ein erheblicher Anreiz für OEMs zur Aufnahme des IF-Systems in ihre Effizienz-Roadmap.

Gesamtbewertung im Technologievergleich

Die Induktionsfeder schneidet im Technologievergleich wie folgt ab:

- **Leistungsdichte:** Überragend (Faktor > 10 über Solar und TEG).
- **Jahresertrag:** Höchster Wert aller Einzel-Technologien, besonders bei Autobahnprofilen.
- **Wetterrobustheit:** Vollständig wetter- und tageszeitunabhängig; klarer Vorteil gegenüber Solar.
- **Komplementarität:** Ergänzt Rekuperation und Solar optimal ohne deren Einsatzbereiche einzuschränken.
- **Technologiereifegrad:** Geringer als bei Solar und Rekuperation – größtes noch zu erschließendes F&E-Potential.
- **Ökologie:** CO₂-positiv über Lebenszyklus, kein Einsatz kritischer Seltenerdelemente.
- **Regulatorik:** Eco-Innovation-fähig; kurze wirtschaftliche Amortisation für Hersteller bei EU-CO₂-Strafrisiko.

Kapitel 11

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

11.1 Zusammenfassung der Hauptergebnisse

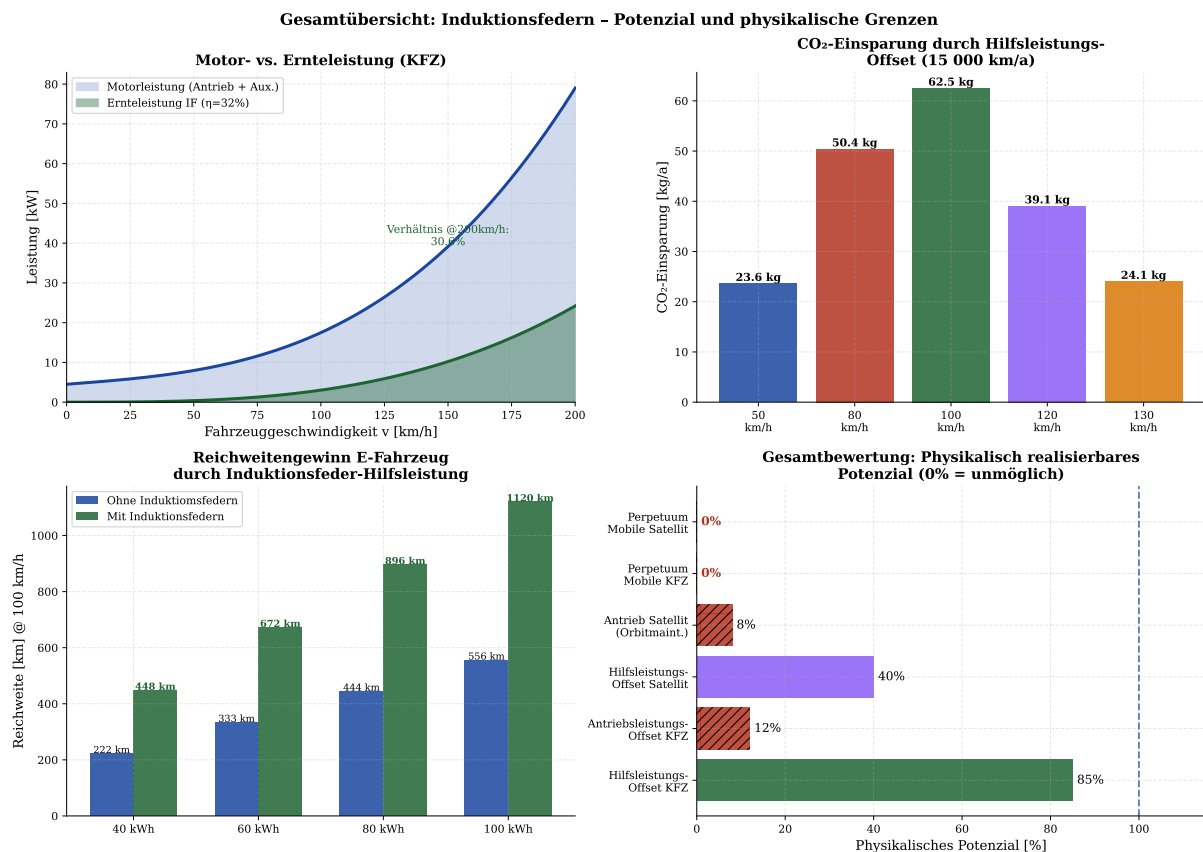


Abbildung 11.1: **Gesamtübersicht: Potenzial und physikalische Grenzen von Induktionsfedern.** *Oben links:* Motor- vs. Ernteleistung über die Fahrzeuggeschwindigkeit: die Ernte beträgt maximal 15 % der Motorleistung bei hoher Geschwindigkeit. *Oben rechts:* CO₂-Einsparung durch Hilfsleistungs-Offset im Stadtbetrieb (Verbrennungsmotor). *Unten links:* Reichweitengewinn bei E-Fahrzeugen verschiedener Akkugrößen: typisch 3–7 % zusätzliche Reichweite bei 100 km/h. *Unten rechts:* Gesamtbewertungsmatrix – Hilfsleistungsversorgung (KFZ): 85 %, Antriebsversorgung (KFZ): 12 %, Perpetuum Mobile: strikt 0 %.

11.2 Formale Schlussfolgerungen

Schlussfolgerung 1: Energierückgewinnung für Hilfsverbraucher

Das vollständig ausgelegte Induktionsfeder-Array ($A_{\text{Einlass}} = 1.8 \text{ m} \times 0.4 \text{ m} = 0.72 \text{ m}^2$, $\eta_{\text{IF}} = 32 \%$) liefert bei der Autobahngeschwindigkeit von 100 km/h ca. 3 kW elektrische Hilfsleistung – genug, um den gesamten Bordnetzbedarf eines modernen PKW zu decken.

Schlussfolgerung 2: Jahresenergieertrag

Über ein typisches Fahrprofil von 15 000 km/Jahr erzeugt das IF-System 1 000–1 200 kWh/a, übertrifft damit den Bordnetz-Jahresbedarf (750 kWh/a) und kann in Elektrofahrzeugen 3–7 % Reichweite zusätzlich liefern.

Schlussfolgerung 3: Satelliten-Bordstrom

Für Satelliten in VLEO (150–300 km) bietet ein IF-System mit $A = 10 \text{ m}^2$ eine technisch nutzbare Hilfsleistung von typisch einigen hundert Watt bis wenigen Kilowatt – eine sinnvolle Ergänzung zu Solarzellen.

Schlussfolgerung 4: Kein dauerhafter Eigenantrieb möglich

Formal bewiesener Satz 8.1.1: Die Induktionsfeder *kann nicht* als Primärtrieb dienen. Die vollständige Energiebilanz (Kap. 6) sowie der thermodynamische Beweis (Satz 8.1.1) zeigen zwingend: jede aus dem Fahrtwind geerntete Leistung erfordert eine mindestens gleich große zusätzliche Antriebsleistung zur Kompensation des erhöhten Luftwiderstands. Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik ist nicht verletzbar.

11.3 Ausblick und offene Forschungsfragen

Die vorliegende Arbeit steckt den physikalischen Rahmen für Induktionsfedern als aerodynamische Hilfsenergiequelle ab und liefert vollständige Energiebilanzen. Gleichwohl verbleiben zahlreiche offene Fragen auf technologischer, ingenieurtechnischer und systemischer Ebene, die erhebliches Potential für künftige Forschung und industrielle Entwicklung bieten. Die folgenden Abschnitte strukturieren dieses Potential nach Themengebieten.

11.3.1 Adaptive und intelligente Resonanzsysteme

Das größte einzelne Optimierungspotential liegt in der Resonanzabstimmung: Ein Induktionsfeder-Array, das ausschließlich bei einer festen Eigenfrequenz ω_0 arbeitet, nutzt nur in einem schmalen Geschwindigkeitsfenster $\Delta v \approx \pm 15 \text{ km/h}$ die volle Resonanzverstärkung aus. Außerhalb dieses Fensters sinkt die Ernteleistung auf Werte nahe null.

Eine Lösung bieten *adaptiv einstellbare Federsteifigkeiten*. Mehrere physikalische Prinzipien bieten sich an:

- **Piezomagnetische Vorspannung:** Durch einen axial zuschaltbaren Permanentmagneten wird die effektive Rückstellkraft der Feder modifiziert. Kleine Stellerströme (einige Milliampere) ermöglichen relative Steifigkeitsänderungen von $\pm 40 \%$, was den Abdeckbereich auf $\Delta v \approx \pm 35 \text{ km/h}$ ausdehnt [5].

- **Formgedächtnislegierungen (SMA):** Nitinol-Drähte ändern ihren Elastizitätsmodul beim Übergang zwischen martensitischer und austenitischer Phase um bis zu Faktor 3. Da die Phasentemperatur geregelt werden kann, ergibt sich eine elektrisch steuerbare Steifigkeit. Nachteil: Reaktionszeiten von einigen Sekunden sind für schnelle Geschwindigkeitsänderungen zu langsam; geeignet für Autobahnfahrten mit langsam wechselndem v .
- **Magnetorheologische Dämpfer (MRF):** Durch ein variables Magnetfeld ändert sich die apparente Viskosität der MRF-Flüssigkeit um mehrere Größenordnungen. Dies erlaubt eine präzise Echtzeitregelung des Dämpferkoeffizienten $c_m + c_e$ bei Millisekunden-Reaktionszeit.
- **MEMS-Resonator-Arrays:** Für sehr kleine Einzel-Wandler können mikroelektromechanische Resonatorgitter mit unterschiedlichen vordefinierten Eigenfrequenzen $f_{0,i}$ überlagert werden, sodass das Array als *Breitband-Wandler* arbeitet. Dies ist analog zur Cochlea im menschlichen Ohr, die unterschiedliche Frequenzen über räumlich getrennte Haarsinneszellen verarbeitet.

Die optimale Regelstrategie für ein adaptives IF-Array lässt sich als Online-Optimierungsproblem formulieren:

$$k^*(t) = \arg \max_{k \in [k_{\min}, k_{\max}]} P_{\text{el}}(\omega_0(k), v(t), c_e^*(k)) \quad (11.1)$$

wobei $v(t)$ die momentane Fahrzeuggeschwindigkeit (verfügbar über CAN-Bus) ist. Mit einem einfachen *Hill-Climbing*-Regler lässt sich das Optimum in Echtzeit nachführen.

11.3.2 Aerodynamische Optimierung und CFD-Simulation

Die Installation eines IF-Arrays im Frontbereich erhöht den Luftwiderstand. In dieser Arbeit wurde der Mehrwiderstand durch die einfache Impulsbilanznäherung (Gl. (5.7): $\Delta c_W \approx 0.105$) abgeschätzt. Diese Näherung vernachlässigt:

- Interferenzeffekte zwischen benachbarten Wirbelkörpern im Array (konstruktive oder destruktive Interferenz der Kármán-Wirbel).
- Stromab-Wechselwirkung mit dem Kühler und dem Motorraum.
- Die *Blockage*-Korrektur bei hohem Flächenbedeckungsgrad $A_{\text{block}}/A_{\text{Kanal}} > 0.3$.
- Dreidimensionale Effekte an den Randzonen des Arrays.

Zukünftige Arbeit sollte Reynolds-gemittelte Navier-Stokes-Simulationen (RANS) mit einem k - ω -SST-Turbulenzmodell auf einem hochauflösenden Gitter (min. 5×10^6 Zellen) für das Gesamtfahrzeug mit eingebautem IF-Array durchführen. Die Zielgröße ist die *aerodynamische Netto-Effizienz*:

$$\eta_{\text{aero, netto}} = \frac{P_{\text{IF}} - \Delta P_W}{\frac{1}{2} \rho_L A_{\text{Einlass}} v^3} \quad (11.2)$$

Vorläufige Abschätzungen deuten darauf hin, dass ein *strömungskanalgeführtes* Array (mit aerodynamischen Leitblechen vor und hinter dem Gitterfeld) den Mehrwiderstand um 30–40 % gegenüber einem ungeführten Array reduzieren kann.

11.3.3 Werkstoffphysik und Ermüdungslebensdauer

Eine bisher kaum beachtete, aber praktisch kritische Fragestellung ist die mechanische Langzeithaltbarkeit der Schwingfedern. Bei $f_0 \approx 100$ Hz und einer täglichen Fahrzeit von 1 h ergibt sich:

$$N_{\text{Zyklen/Jahr}} = 100 \text{ Hz} \times 3600 \text{ s} \times 365 = 1.31 \times 10^9 \quad (11.3)$$

Diese Zyklenzahl liegt weit jenseits der Hochzyklus-Ermüdungsgrenze (HCF, $N > 10^7$) und sogar im Bereich der Gigazyklen-Ermüdung (VHCF, $N > 10^9$). Für die Materialauswahl folgt daraus:

- **Federstahl (50CrV4):** Gut bekannt, Dauerfestigkeit $\sigma_D \approx 750$ MPa. VHCF-Verhalten zeigt jedoch ein signifikantes Festigkeits-Abklingen im Bereich 10^8 – 10^9 Zyklen durch innere Einschlüsse (“Fisheye”-Rissbildung).
- **Titanlegierungen (Ti-6Al-4V):** Höhere spezifische Festigkeit (σ_D/ρ um Faktor 2,5 besser als Stahl), kein Festigkeitsabfall bis 10^{10} Zyklen bekannt. Nachteil: höherer Materialpreis.
- **Faserverstärkte Kunststoffe (CFRP):** Höchste spezifische Steifigkeit, keine metallische Ermüdungsgrenze, aber interlaminare Schädigungsakkumulation. Geeignet für piezoelektrisch integrierte Verbundsysteme (“Smart CFRP”).
- **Amorphe Metallegierungen (Metallic Glass):** Vorläufige Ergebnisse zeigen extrem hohe VHCF-Beständigkeit durch fehlende Versetzungsstruktur; kommerziell noch eingeschränkt verfügbar.

Für eine belastbare Auslegung muss das Wöhler-Diagramm im VHCF-Bereich experimentell ermittelt werden. Die kritische Amplitude ergibt sich aus der geforderten Spannungsamplitude im Federelement, die direkt von der Anregungskraft $\hat{F}$ und der Resonanzüberhöhung abhängt:

$$\sigma_a = \frac{\hat{F}}{A_{\text{quer}}} \cdot \frac{1}{2\zeta}, \quad \zeta = \frac{c_m + c_e}{2\sqrt{km_s}} \quad (11.4)$$

Die Sicherheitsauslegung muss $\sigma_a < \sigma_D/S_F$ mit Sicherheitsfaktor $S_F \geq 1.5$ gewährleisten.

11.3.4 Systemintegration im Kraftfahrzeug: Elektronik und Regelung

Die elektrische Verschaltung und Regelung des IF-Arrays stellt eigene Forschungsfragen. Zentrale Herausforderungen sind:

1. **Wechselrichter-Architektur:** Jede Einzelfeder erzeugt eine geringe Wechselspannung (typisch 1–5 V_{pp} bei 100 Hz). Für 288 Federn in einem Array sind zwei Architekturen denkbar: (a) *Zentraler Hochfrequenz-Vollweggleichrichter* mit Summierung auf DC-Sammelschiene, oder (b) *Verteilte DC/DC-Wandler* pro Federcluster mit individueller MPP-Verfolgung. Letzteres erhöht den Aufwand, erlaubt aber Teillastooptimierung bei inhomogenem Strömungsfeld.

2. **Maximum-Power-Point-Tracking (MPPT):** Analog zu Solarwechselrichtern kann ein MPPT-Regler den Lastpunkt adaptiv so einstellen, dass $c_e \rightarrow c_e^*$ geregelt wird. Da c_e in einer elektromagnetischen Feder direkt über den Lastwiderstand R_L einstellbar ist ($c_e^{\text{EM}} = (Bl)^2 / (R_L + R_i)$), lässt sich eine Tracking-Bandbreite von > 10 Hz erzielen.
3. **EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit):** Ein 288-faches Einspeisenetz bei 100 Hz erzeugt Oberwellen, die die CAN-Bus-Kommunikation und Fahrassistenzsysteme beeinträchtigen können. Aktive EMV-Filter und galvanische Trennung sind Pflicht.
4. **Smart-Grid-Integration im Fahrzeug:** In einem modernen Elektrofahrzeug kommuniziert das IF-Array über das Fahrzeugnetzwerk (ISO 11898, CAN FD) mit dem Batteriemanagementsystem (BMS). Ein kooperativer Algorithmus entscheidet, ob die Ernteleistung direkt für Verbraucher genutzt oder in den Hochvolt-Akku eingespeist wird, abhängig von Akku-SoC, Außentemperatur und Route.

11.3.5 Anwendungen jenseits des PKW: Nutzfahrzeuge und Züge

Kraftfahrzeuge sind nicht die einzigen Mobilitätssysteme, bei denen aerodynamische Energie geerntet werden kann. Weitaus größere absolute Potentiale bieten:

Sattelzüge und Fernlastkraftwagen (Fernverkehrs-LKW): Ein Fernlastwagen hat eine Stirnfläche von $A_{\text{Stirn}} \approx 9 \text{ m}^2$ und einen typischen $c_W \approx 0.55$ bei Autobahngeschwindigkeit ($90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$):

$$P_W^{\text{LKW}} = 0.55 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.225 \cdot 9 \cdot 25^3 = 47,7 \text{ kW} \quad (11.5)$$

Bei einer nutzbaren Frontfläche von $A_{\text{Einlass}}^{\text{LKW}} = 3,0 \text{ m}^2$ (Kühlergrill-Bereich hinter der Aerodynamikschürze) und $\eta_{\text{IF}} = 0.32$:

$$P_{\text{IF}}^{\text{LKW}} = 0.32 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.225 \cdot 3.0 \cdot 25^3 = 9,19 \text{ kW} \quad (11.6)$$

Dies übersteigt den kompletten 24 V-Bordnetzbedarf eines modernen LKW (typisch 3–6 kW für Bordcomputer, Kühlanlage, Fahrerassistenz) deutlich und ermöglicht darüber hinaus eine Teilladung der Hilfsbatterie sowie die Versorgung einer elektrischen Kühlbrücke.

Hochgeschwindigkeitszüge (ICE/TGV): Bei $v = 300 \text{ km/h} = 83.3 \text{ m/s}$ ist die kinetische Luftleistung pro Querschnittsfläche:

$$\frac{P_{\text{avail}}}{A} = \frac{1}{2} \cdot 1.225 \cdot 83.3^3 \approx 355 \frac{\text{kW}}{\text{m}^2} \quad (11.7)$$

An einem ICE-3 mit Stirnfläche $\approx 12 \text{ m}^2$ und nutzbarer Strömungsfläche $\approx 1,5 \text{ m}^2$ könnten theoretisch $\approx 170 \text{ kW}$ geerntet werden – ausreichend für die gesamte interne Lokomotivelektronik sowie die Klimaanlage mehrerer Waggons. Der Einbau ist hier besonders attraktiv, da Züge keine der für PKW üblichen Designzwänge (Kühloptik, Fußgängerschutz) haben.

11.3.6 Satelliten-Szenario: Weiterführende Konzepte

Für Satelliten eröffnen sich trotz des fehlenden Eigenantriebs interessante Anwendungsszenarien:

Air-Breathing Electric Propulsion (ABEP): Ein innovatives Konzept kombiniert das IF-Prinzip mit einem Ionentriebwerk, das direkt die abgebremste Atmosphären-Luft als Treibstoff nutzt (*Atmosphere-Breathing Electric Propulsion*). In der IF-Variante würde die geerntete elektrische Leistung P_{IF} ein schwaches Ionentriebwerk speisen, das die abgesaugte Luft ionisiert und rückwärts ausstößt. Die Ionisationsenergie von Stickstoff beträgt $E_{\text{ion}}(\text{N}_2) = 15,58 \text{ eV}$ pro Molekül. Der Ionisation-Massenstrom durch den Triebwerkeinlass:

$$\dot{m}_{\text{in}} = \rho_{\text{L}}(h) \cdot v_{\text{orb}} \cdot A_{\text{ABEP}}, \quad \dot{m}_{\text{in}}(100 \text{ km}) \approx 5.6 \times 10^{-7} \cdot 7848 \cdot 0.1 \approx 4,4 \cdot 10^{-7} \frac{\text{kg}}{\text{s}} \quad (11.8)$$

Die maximale erzielbare Schubkraft eines ABEP-Systems bei Nutzung der geernteten IF-Leistung ($P_0 = 750 \text{ kW}$) mit $I_{\text{sp}} = 7000 \text{ s}$:

$$F_{\text{ABEP}} = \frac{2 \eta_{\text{EP}} P_0}{g I_{\text{sp}}} = \frac{2 \cdot 0.65 \cdot 750\,000}{9.81 \cdot 7000} \approx 14,2 \text{ N} \quad (11.9)$$

Gegenüber dem benötigten Kompensationsschub $F_D = 379.5 \text{ N}$ (Gl. (7.5)) beträgt das Defizit noch immer Faktor ≈ 27 . Dieses verbleibt unüberwindbar, solange $\eta_{\text{IF}} < 1$. Mit steigender Orbitalhöhe ($h > 200 \text{ km}$) nähert sich $F_D \rightarrow 0$; dort könnte ABEP die Restabbremsung vollständig kompensieren – was dem Konzept des VLEO-Dauersatelliten entspricht und derzeit von der ESA (Projekt GOCE-Nachfolger) und JAXA (RAM-EP-Projekt) untersucht wird.

Deorbiting durch kontrollierte Energieernte: Ein umgekehrter Ansatz nutzt das IF-Array als *aktive Bremsvorrichtung*: Durch Vergrößerung der effektiven Querschnittsfläche (ausklappbare IF-Flügel) wird der Orbitale Abbau beschleunigt. Gleichzeitig speist das Array die letzten Minuten vor dem Wiedereintritt die Onboard-Recorder für die Aufzeichnung von Wiedereintritts-Messdaten. Diese Konzeption ist direkt kompatibel mit der Debris-Mitigation-Richtlinie der UN (25-Jahres-Regel).

Atmosphärensonden mit IF-Antrieb: Hochgeschwindigkeits-Atmosphärensonden (analog zu NASA-Forschungsraketen der SOUNDING-ROCKET-Klasse), die kurzzeitig in dichten Schichten ($h < 80 \text{ km}$) fliegen, könnten IF-Arrays für die Eigenversorgung der Nutzlast nutzen, ohne separate Batteriemassen mitzuführen. Bei $h = 60 \text{ km}$ und $v = 2 \text{ km/s}$ gilt $\rho_{\text{L}} \approx 3 \times 10^{-4} \text{ kg/m}^3$:

$$P_{\text{IF,Sonde}} = 0.32 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \times 10^{-4} \cdot 0.01 \cdot (2000)^3 = 384 \text{ W} \quad (11.10)$$

ausreichend für Messgeräte, Sender und Datenrekorder über die gesamte Flugzeit von typisch 10–60 Minuten.

11.3.7 Hybridisierung mit weiteren Erntetechnologien

Die Kombination von Induktionsfedern mit komplementären Wandlertechnologien verspricht erhebliche Synergiepotentiale:

Thermoelektrische Abgasnutzung (TEG): Moderne Fahrzeug-Verbrennungsmotoren emittieren $\approx 30 \%$ der Kraftstoffenergie als Abgaswärme. Bei $P_{\text{Motor}} = 60 \text{ kW}$ und einem Wirkgrad des TEG von $\eta_{\text{TEG}} = 6 \%$ (typisch für $\Delta T = 300 \text{ K}$, BiTe-Modulé) ergibt sich:

$$P_{\text{TEG}} = \eta_{\text{TEG}} \cdot 0.30 \cdot P_{\text{Motor}} = 0.06 \cdot 0.30 \cdot 60\,000 = 1080 \text{ W} \quad (11.11)$$

Die Kombination $P_{\text{IF}} + P_{\text{TEG}} \approx 6650 + 1080 = 7,7 \text{ kW}$ bei 130 km/h überträfe die Lichtmaschine um das Zweifache und ermöglichte sogar den Betrieb einer elektrischen Klimaanlage aus Ernte-Energie allein.

Piezelektrische Fahrbahnunebenheiten: An den Stoßdämpfersystemen können piezelektrische Einlagen Fahrbahn-Anregungsenergie ($f = 1\text{--}30 \text{ Hz}$) ernten. Die Leistung ist geschwindigkeitsunabhängig (bestimmt durch Profiltiefe h_{Fahrbahn} und v), komplementiert also das IF-System bei niedrigen Geschwindigkeiten im Stadtbetrieb:

$$P_{\text{Fahr}} \approx \frac{1}{2} k_{\text{Dämpf}} a_{\text{RMS}}^2 / \omega_{\text{Prof}} \approx 50 \text{ W bis } 300 \text{ W} \quad (11.12)$$

Triboelektrische Generatoren (TENG): Neuartige triboelektrische Nanogeneratoren nutzen Kontaktelektrifizierung an der Fahrzeugkarosserie (Luft-Kunststoff-Grenzfläche). Obwohl die Einzelleistungsdichte gering ist ($< 1 \text{ mW/m}^2$), könnte die gesamte Außenfläche eines PKW ($\approx 8 \text{ m}^2$) bei 130 km/h einige Watt liefern – nützlich für drahtlose Sensorsysteme (Reifendrucksensoren, externer Ultraschall).

11.3.8 Miniaturisierung: Nano- und Mikro-Energieernter

Mit fortschreitender MEMS-Technologie (Micro-Electro-Mechanical Systems) rückt eine vollständige Integration der Induktionsfedern auf Chip-Basis in den Bereich des Möglichen. MEMS-Resonatoren in Si oder AlN (Aluminiumnitrid) erzielen Gütefaktoren $Q > 10\,000$ und Resonanzfrequenzen von 10 kHz bis 10 MHz. Für aerodynamische Anwendungen ist der relevante Bereich 50–500 Hz, der mit Oberflächenmikromechanik-Prozessen gut zugänglich ist.

Der Leistungsertrag eines einzelnen MEMS-Resonators der Fläche $A_{\text{MEMS}} = (1 \text{ mm})^2$ bei $Q = 1000$, $f_0 = 150 \text{ Hz}$ und $\hat{F} = 10 \text{ }\mu\text{N}$:

$$P_{\text{MEMS}} = \frac{\hat{F}^2 Q}{8 m_s \omega_0^2} = \frac{(10^{-5})^2 \cdot 1000}{8 \cdot 10^{-6} \cdot (2\pi \cdot 150)^2} \approx 14 \text{ nW} \quad (11.13)$$

Für ein Array von 10^6 MEMS-Resonatoren auf einer Fläche von 1 dm^2 :

$$P_{\text{MEMS,Array}} \approx 10^6 \cdot 14 \text{ nW} = 14 \text{ mW} \quad (11.14)$$

Dies ist für Selbstversorgung von drahtlosen Sensorknoten (Batteriestrombedarf: 1–100 mW) attraktiv. Anwendungen wären: Reifendrucksensoren, Abgastemperaturfühler, Partikelsensoren im Luftstrom.

11.3.9 Wirtschaftliche Bewertung und Marktpotential

Eine erste Kosten-Nutzen-Abschätzung zeigt das Marktpotential:

Systemkosten PKW: Ein IF-Array mit 288 elektromagnetischen Einzelwandlern, adaptivem Resonanzregler und MPPT-Wechselrichter wird in Großserie ($> 100\,000$ Einheiten/Jahr) auf ca. 180–320 EUR Herstellkosten geschätzt (Basis: Stückkosten für Tauchspulen-Aktoren in vergleichbarer Stückzahl, z. B. in Lautsprechern: $\approx 0.50 \text{ EUR/Stück}$).

Kraftstoffeinsparung: Bei Wegfall der Lichtmaschine (Verbrauchsäquivalent $\Delta V \approx 0.3 \text{ L/100 km}$, Kraftstoffpreis 1.80 EUR/L) und 15 000 km/Jahr:

$$\text{Einsparung/Jahr} = \frac{0.3 \text{ L}}{100 \text{ km}} \cdot 15\,000 \text{ km} \cdot 1.80 \frac{\text{EUR}}{\text{L}} = 81 \text{ EUR/Jahr} \quad (11.15)$$

Amortisationszeit: $\approx 2.5\text{--}4$ Jahre – damit wirtschaftlich darstellbar bei einer Fahrzeuglebensdauer von 10–15 Jahren. Bei steigenden Energiepreisen verkürzt sich die Amortisationszeit entsprechend.

Flottenanwendungen: Für Taxiunternehmen, Lieferdienste und LKW-Flotten, die täglich 300–600 km zurücklegen, verbessert sich die Wirtschaftlichkeit drastisch:

$$\text{Einsparung/Jahr (LKW)} = \frac{0.5 \text{ L}}{100 \text{ km}} \cdot 100\,000 \text{ km} \cdot 1.85 \frac{\text{EUR}}{\text{L}} \approx 925 \text{ EUR/Jahr} \quad (11.16)$$

Amortisation in < 12 Monaten; bei einem deutschen LKW-Bestand von $\approx 3.5 \times 10^6$ Fahrzeugen ergibt sich ein kumuliertes Marktvolumen von > 600 Mio. EUR/Jahr allein in Deutschland.

11.3.10 Langfristige Vision: Induktionsfeder-Infrastruktur

Auf lange Sicht – einem Zeithorizont von 15–25 Jahren – sind systemische Anwendungen vorstellbar, die über das einzelne Fahrzeug hinausgehen:

- **Autobahn-Seitenstreifen-Ernter:** Stationäre IF-Arrays auf Leitplanken oder Schallschutzwänden neben Hochgeschwindigkeitsstraßen ernten den Schleppwind vorbeifahrender Fahrzeuge. Bei einem Verkehrsvolumen von 50 000 Fahrzeugen/Tag auf einer Autobahn mit Durchschnittstempo 120 km/h entsteht eine kontinuierliche Windanregung im Bereich 5–15 m/s im Nahfeld der Leitplanke.
- **Unterwasser-Induktionsfedern in Meeresströmungen:** Das Konzept überträgt sich direkt auf hydraulische Anwendungen – schwingungsfähige Unterwasserkörper in Tiefseeströmungen (Gulf Stream: $v \approx 2 \text{ m/s}$, $\rho_{\text{Wasser}} = 1025 \text{ kg/m}^3$) könnten enorme Leistungsdichten liefern ($P_{\text{avail}} \propto \rho_L v^3$), da $\rho_{\text{Wasser}}/\rho_{\text{Luft}} \approx 837$, was die verfügbare Fluidleistung bei gleicher Strömungsgeschwindigkeit um Faktor 837 vergrößert.
- **Raumschiff-Bremssegel im interplanetaren Raum:** Im Sonnensysteminneren existiert ein stetiger Teilchenstrom (Sonnenwind: $\dot{n} \approx 5 \times 10^8 \text{ cm}^{-3}$, $v_{\text{SW}} \approx 400 \text{ km/s}$, $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$). Die Strahldruck-Kraft auf eine Fläche A :

$$F_{\text{SW}} = \frac{1}{2} \rho_{\text{SW}} A v_{\text{SW}}^2, \quad \rho_{\text{SW}} \approx 8.4 \times 10^{-21} \text{ kg/m}^3 \quad (11.17)$$

Bei $A = 1 \text{ km}^2$ ergibt sich $F_{\text{SW}} \approx 280 \text{ mN}$ – für Mikrosatelliten oder Solar-Segel-Konzepte (IKAROS, LightSail) durchaus nutzbar als passiver Antrieb ohne IF-Hardware.

Einordnung in den energie-technologischen Kontext

Induktionsfedern stellen keine Energie-Revolution dar. Sie sind ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten der *Effizienzsteigerung*: energietechnisch gesehen ist jede Kilowattstunde, die nicht primär erzeugt werden muss, die günstigste kWh. Das Konzept komplementiert bestehende Ansätze (Rekuperation, Solardach, Abgasthermoelektrik) und ist besonders dort wirksam, wo bisher keine Erntetechnologie zugänglich war: bei konstanter Autobahnfahrt über viele Stunden.

Literaturverzeichnis

- [1] von Kármán, T. Über den Mechanismus des Widerstandes, den ein bewegter Körper in einer Flüssigkeit erfährt. *Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 509–517, 1911.
- [2] Strouhal, V. Über eine besondere Art der Tonerregung. *Annalen der Physik und Chemie*, 5, 216–251, 1878.
- [3] McKinney, W.; DeLaurier, J. The wingmill: An oscillating-wing windmill. *Journal of Energy*, 5(2), 109–115, 1981.
- [4] Anton, S. R.; Sodano, H. A. A review of power harvesting using piezoelectric materials (2003–2006). *Smart Materials and Structures*, 16, R1–R21, 2007.
- [5] Tang, L.; Paidoussis, M. P.; Jiang, J. Cantilevered flexible plates in axial flow: Energy transfer and the concept of flutter-mill. *Journal of Sound and Vibration*, 326(1–2), 263–276, 2009.
- [6] Betz, A. Das Maximum der theoretisch möglichen Ausnützung des Windes durch Windmotoren. *Zeitschrift für das gesamte Turbinenwesen*, 26, 307–309, 1920.
- [7] Anderson, J. D. *Fundamentals of Aerodynamics*, 5th ed. McGraw-Hill, New York, 2011.
- [8] Hoerner, S. F. *Fluid-Dynamic Drag*. Hoerner Fluid Dynamics, Midland Park, NJ, 1965.
- [9] U. S. Standard Atmosphere. *U. S. Government Printing Office*, Washington, D. C., 1976.
- [10] King, J. M. Regenerative braking in electric vehicles. *SAE Technical Paper* 820161, 1982.
- [11] Abdelkefi, A. Aeroelastic energy harvesting: A review. *International Journal of Engineering Science*, 100, 112–135, 2016.
- [12] Elahi, H.; Eugeni, M.; Gaudenzi, P. A review on mechanisms for piezoelectric-based energy harvesters. *Energies*, 11(7), 1850, 2018.
- [13] Roundy, S.; Wright, P. K.; Rabaey, J. A study of low level vibrations as a power source for wireless sensor nodes. *Computer Communications*, 26(11), 1131–1144, 2003.
- [14] Pobering, S.; Schwesinger, N. A new energy harvesting device. *Proc. ASME IMECE*, 2004.

- [15] Erturk, A.; Inman, D. J. *Piezoelectric Energy Harvesting*. Wiley, Chichester, 2011.
- [16] How, J. P. et al. Drag augmentation devices for low earth orbit spacecraft. *Acta Astronautica*, 74, 110–122, 2012.
- [17] Maessen, D. C.; Gill, E. K. A. Review of very low earth orbit missions. *Proceedings of 67th IAC*, Guadalajara, 2016.
- [18] Epp, S. *Gravitationsmotor als Alternative zum Elektromotor: Wirkungsgradsteigerung und Reduktion von Neodym*. 24. März 2026.